Множество Мандельброта

48 раскрасок одного и того же изображения

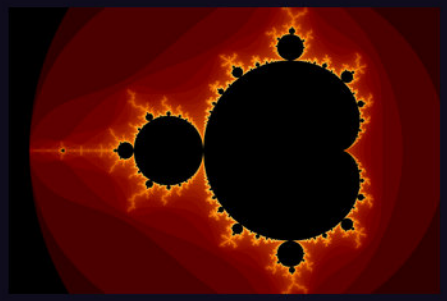
Классические полосы стр. 5–22

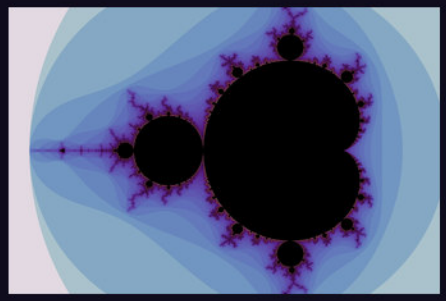
Гладкая раскраска стр. 23–38

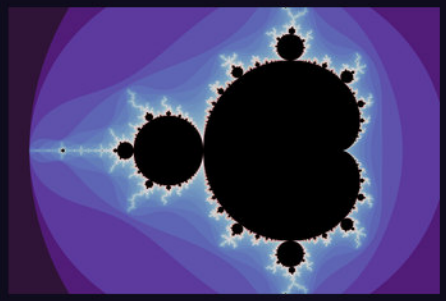
Алгоритмы стр. 39–52

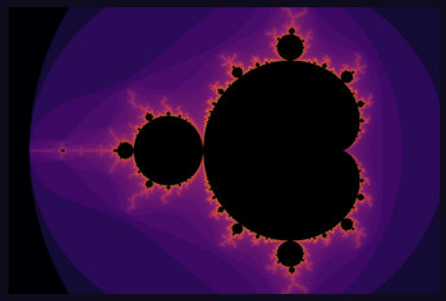
$z \to z^2 + c$, $z_0 = 0$, $|z| > 2$ означает уход на бесконечность

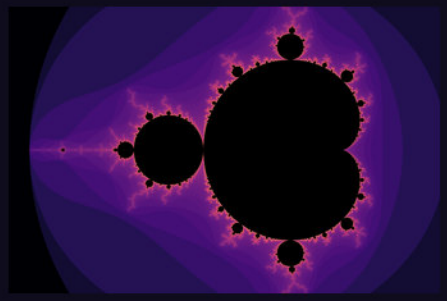
Классические полосы: миниатюры

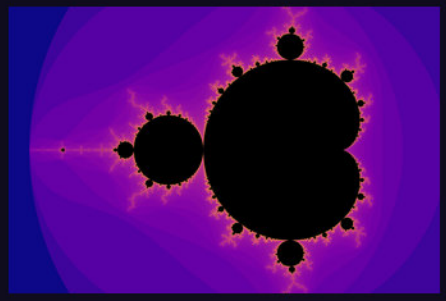

afmhot

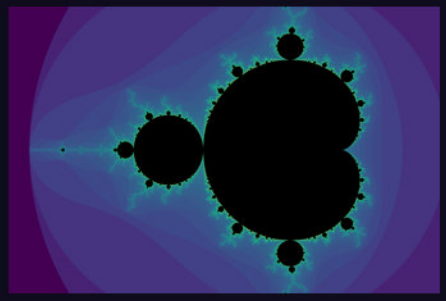

twilight

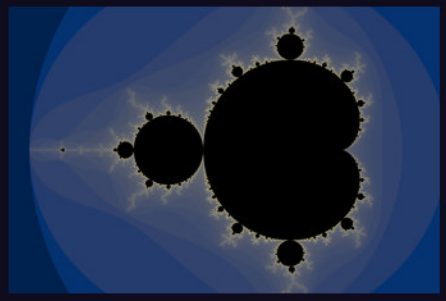

twilight_shifted

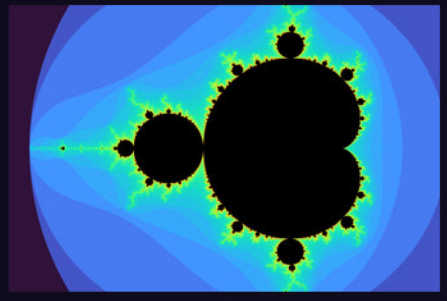

inferno

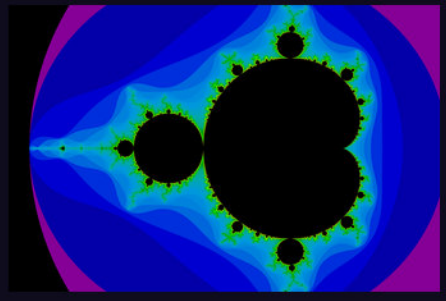

magma

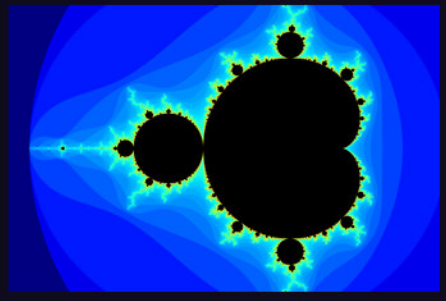

plasma

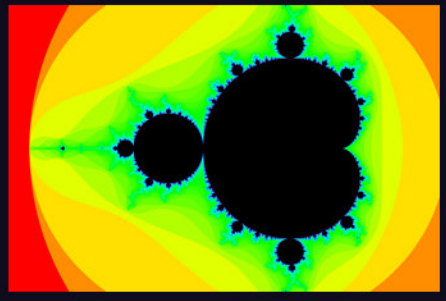

viridis


cividis

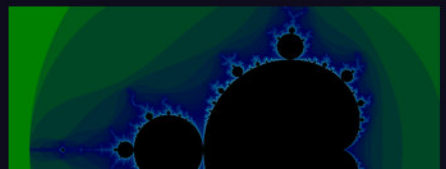

turbo

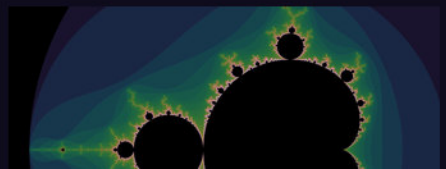

nipy_spectral


jet


hsv

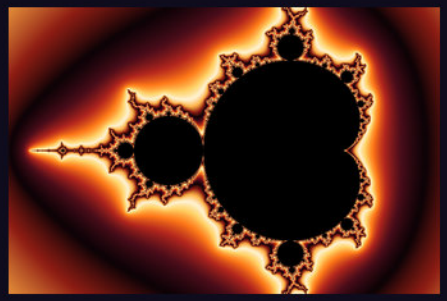


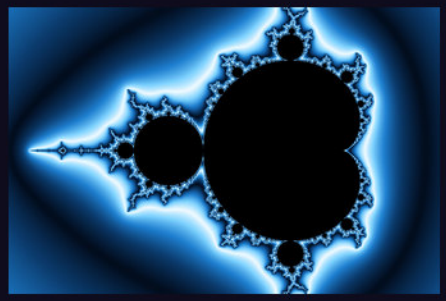


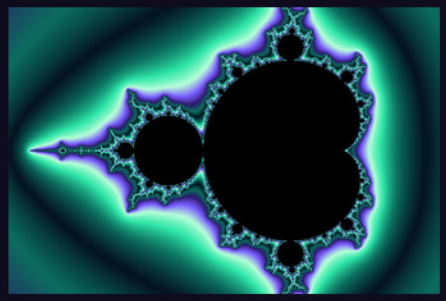


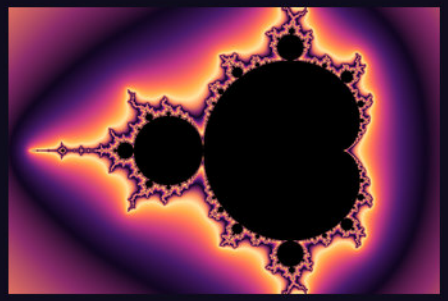


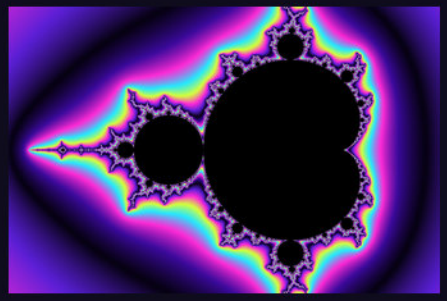
Гладкая раскраска: миниатюры

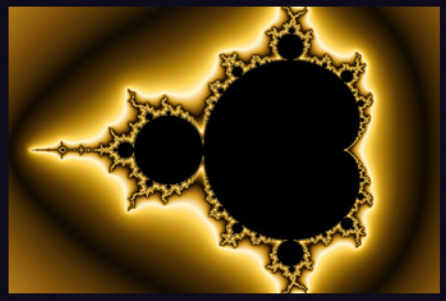

fire

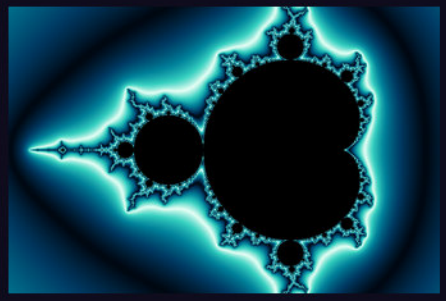

ice

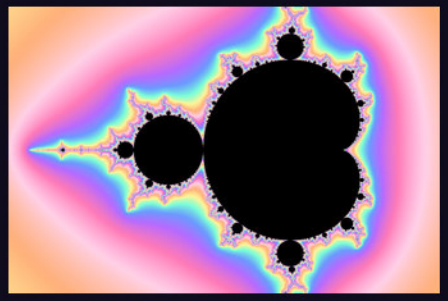

aurora

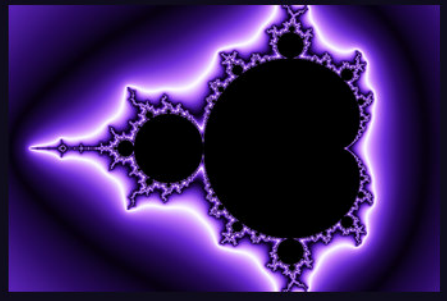

sunset

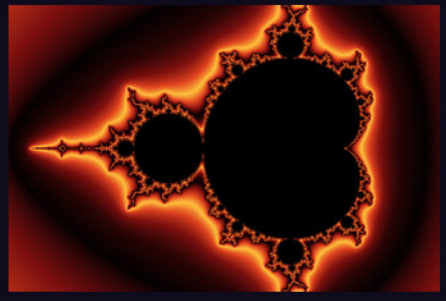

neon

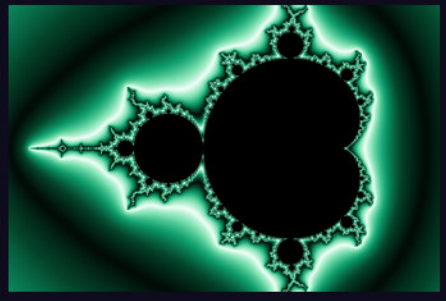

gold

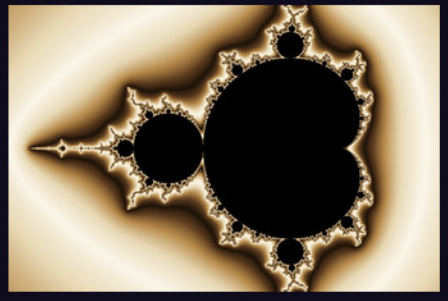

ocean

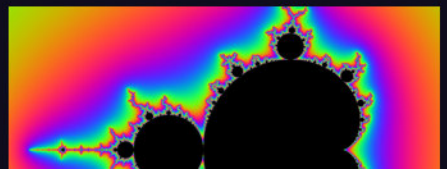

candy

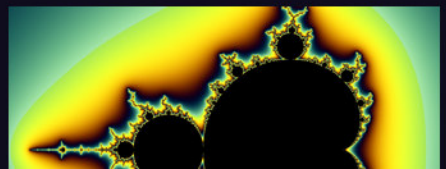

ultraviolet

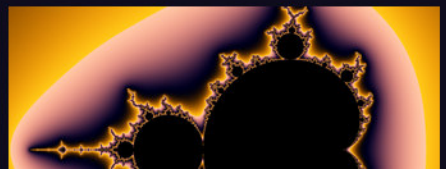

ember

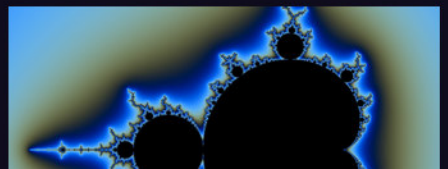

emerald


paper

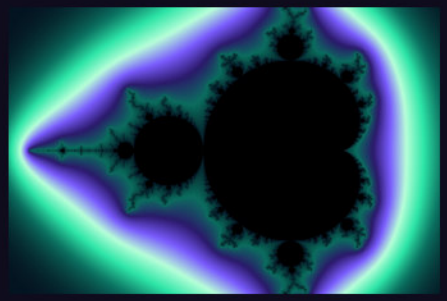




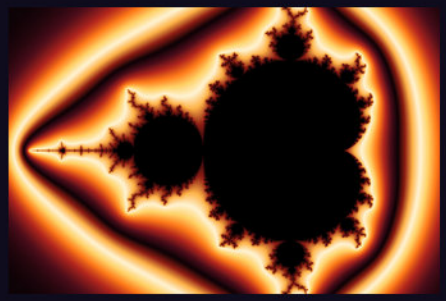




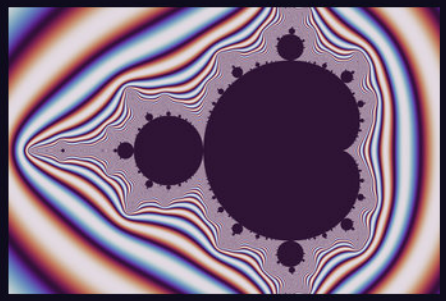
Алгоритмы: миниатюры



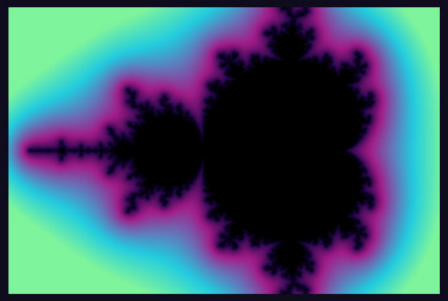
Выравнивание гистограммы, arctan



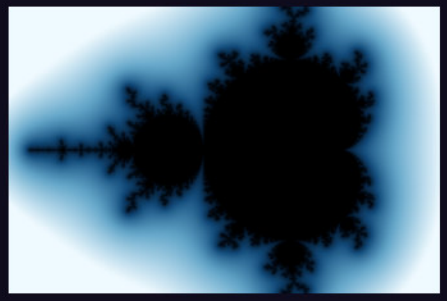
Выравнивание гистограммы, fire



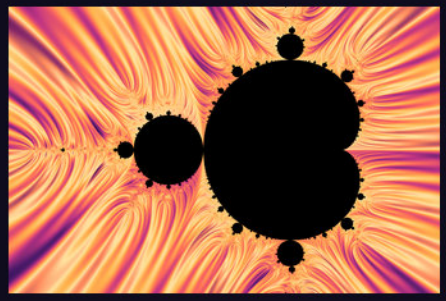
Логарифмический потенциал, classic



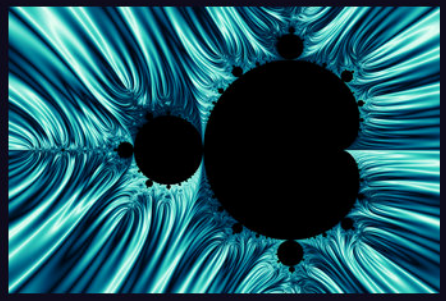
Оценка расстояния, neon



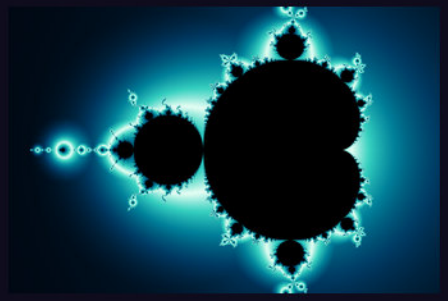
Оценка расстояния, ice



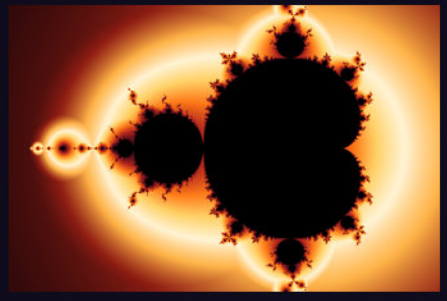
Stripe average, sunset



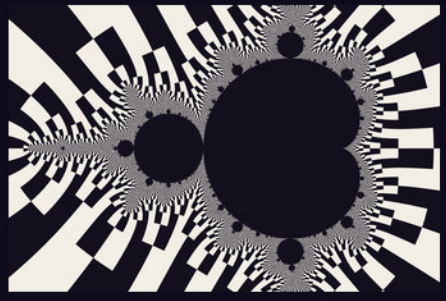
Stripe average, ocean



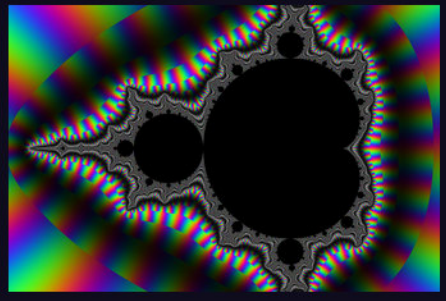
Ловушка орбит, ocean



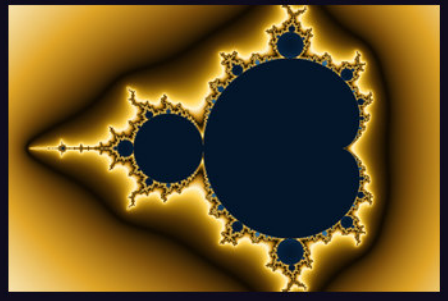
Ловушка орбит, fire



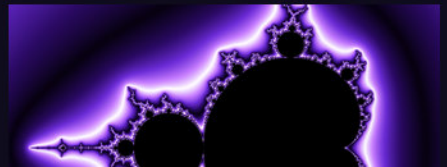
Бинарное разложение

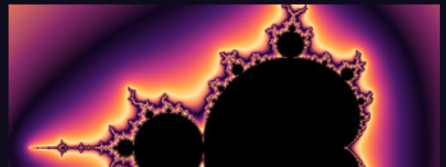


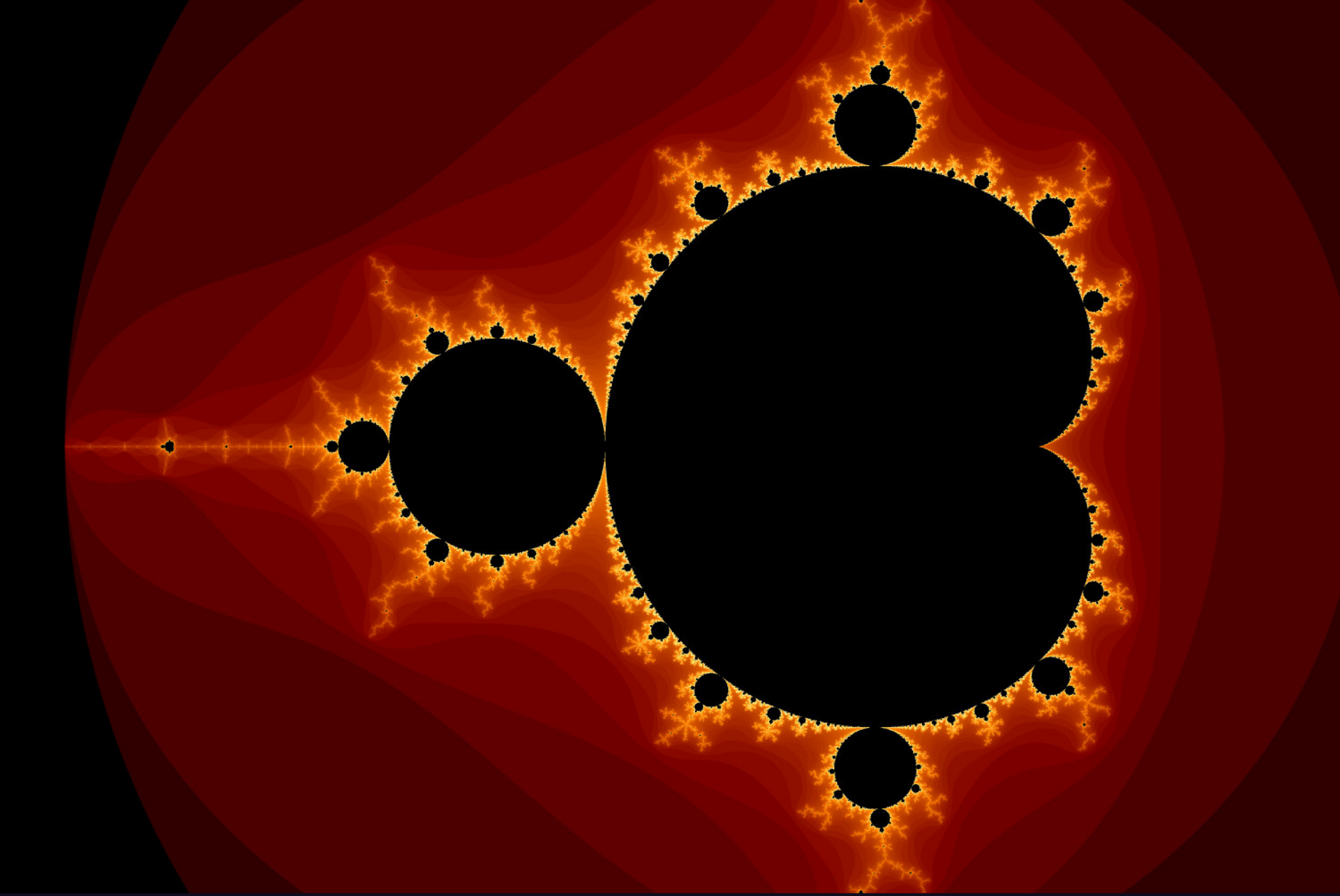
Внешний угол, rainbow



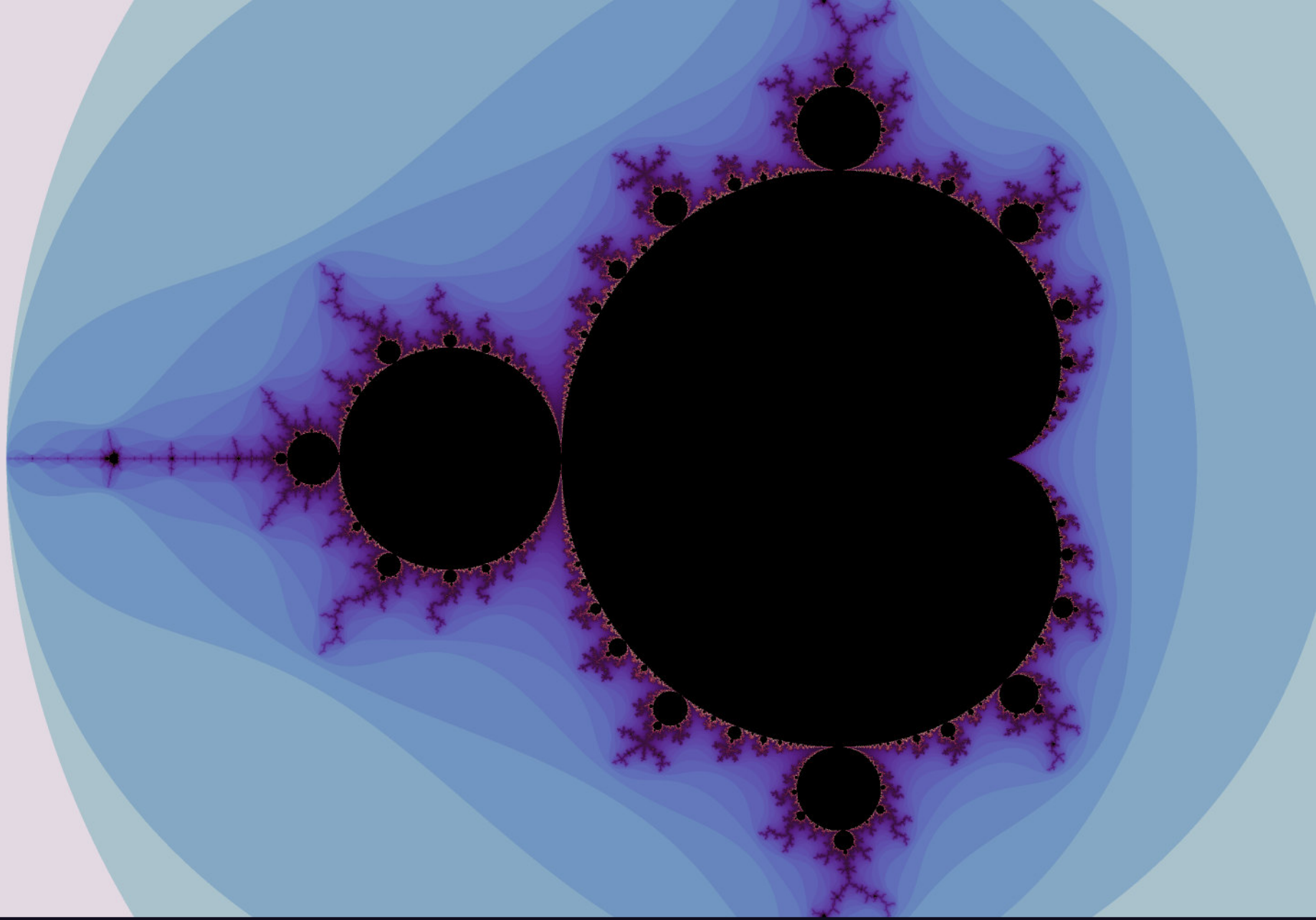
Внутренность по модулю орбиты



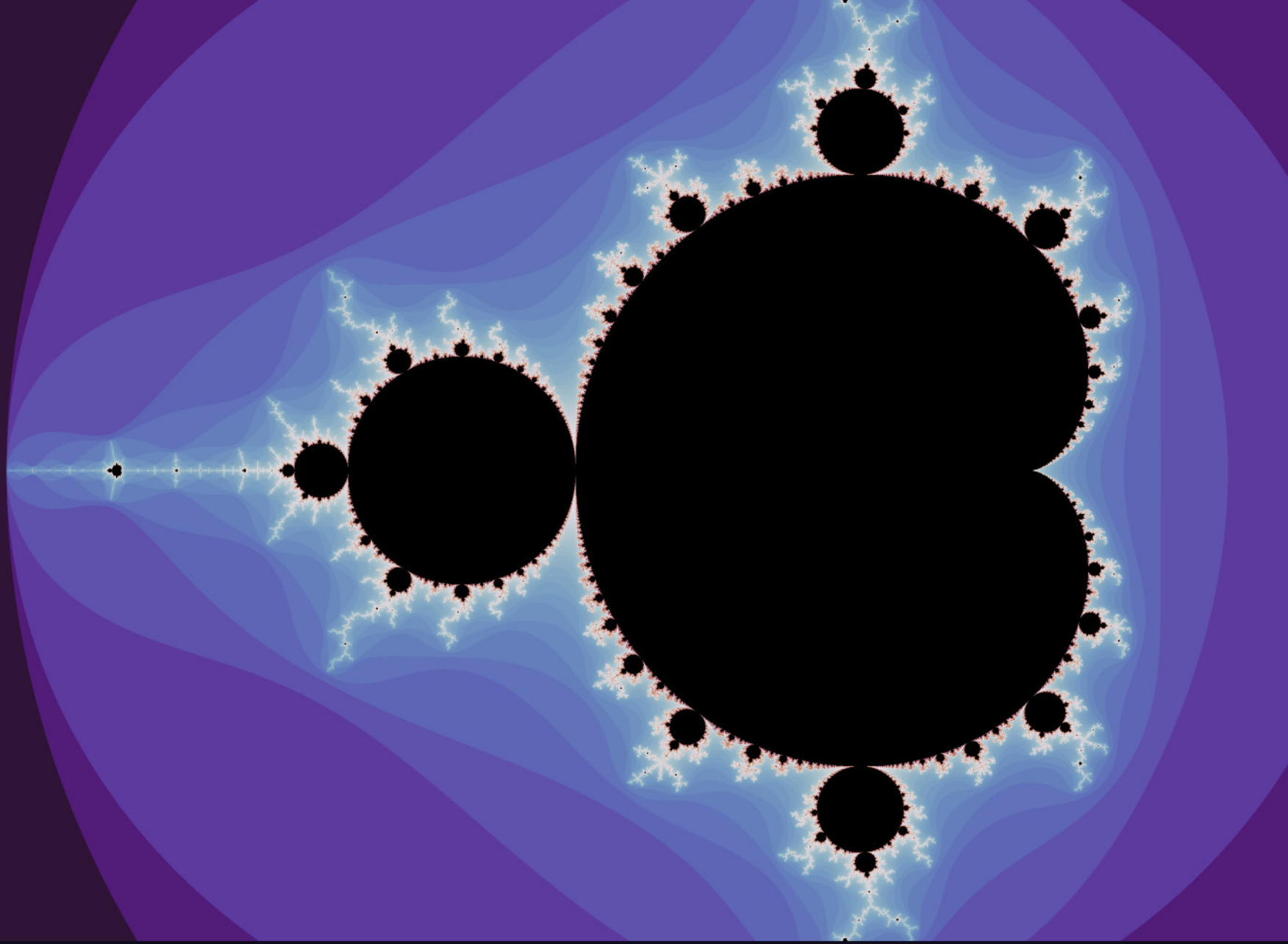




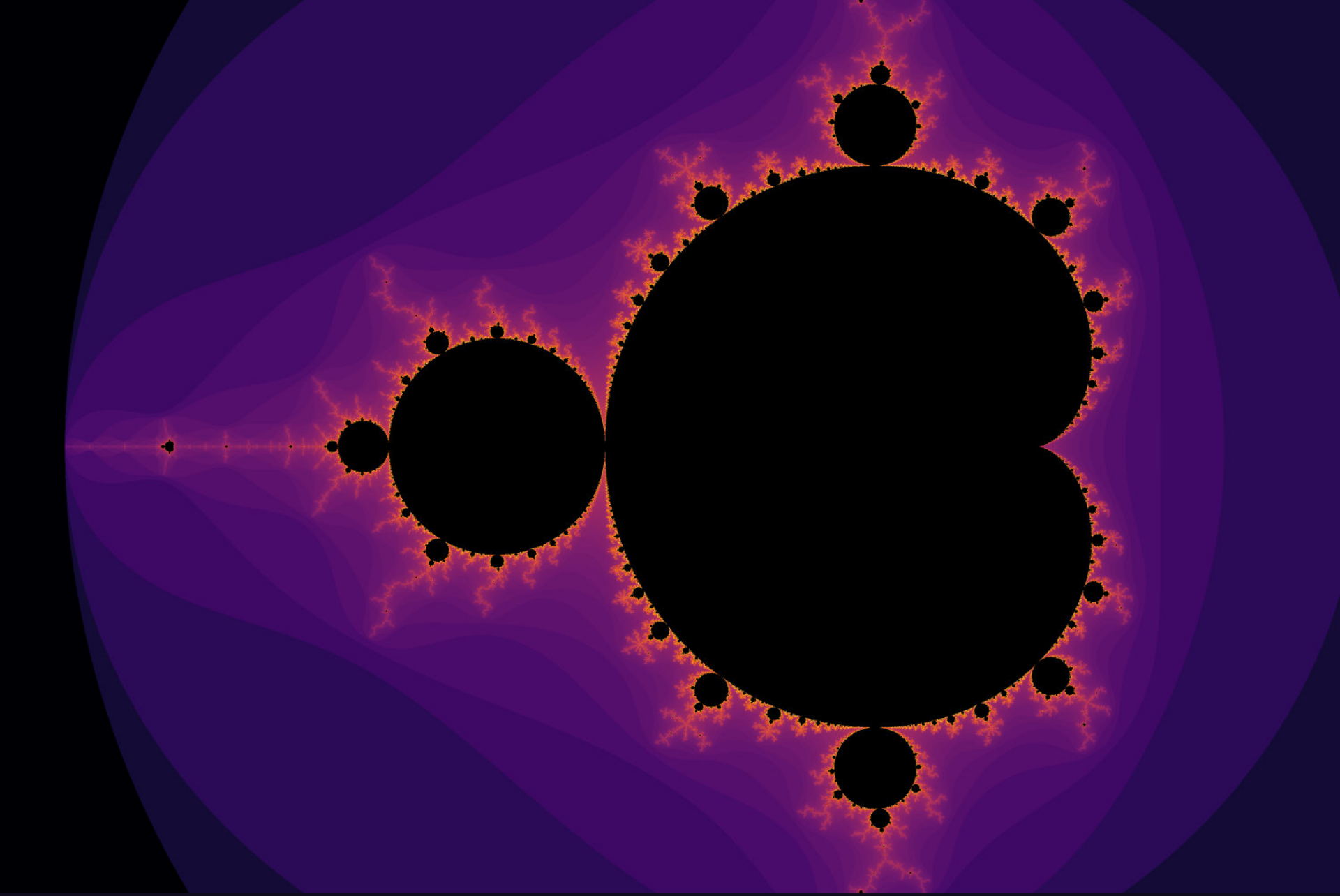
afmhot число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib (как в исходном задании)



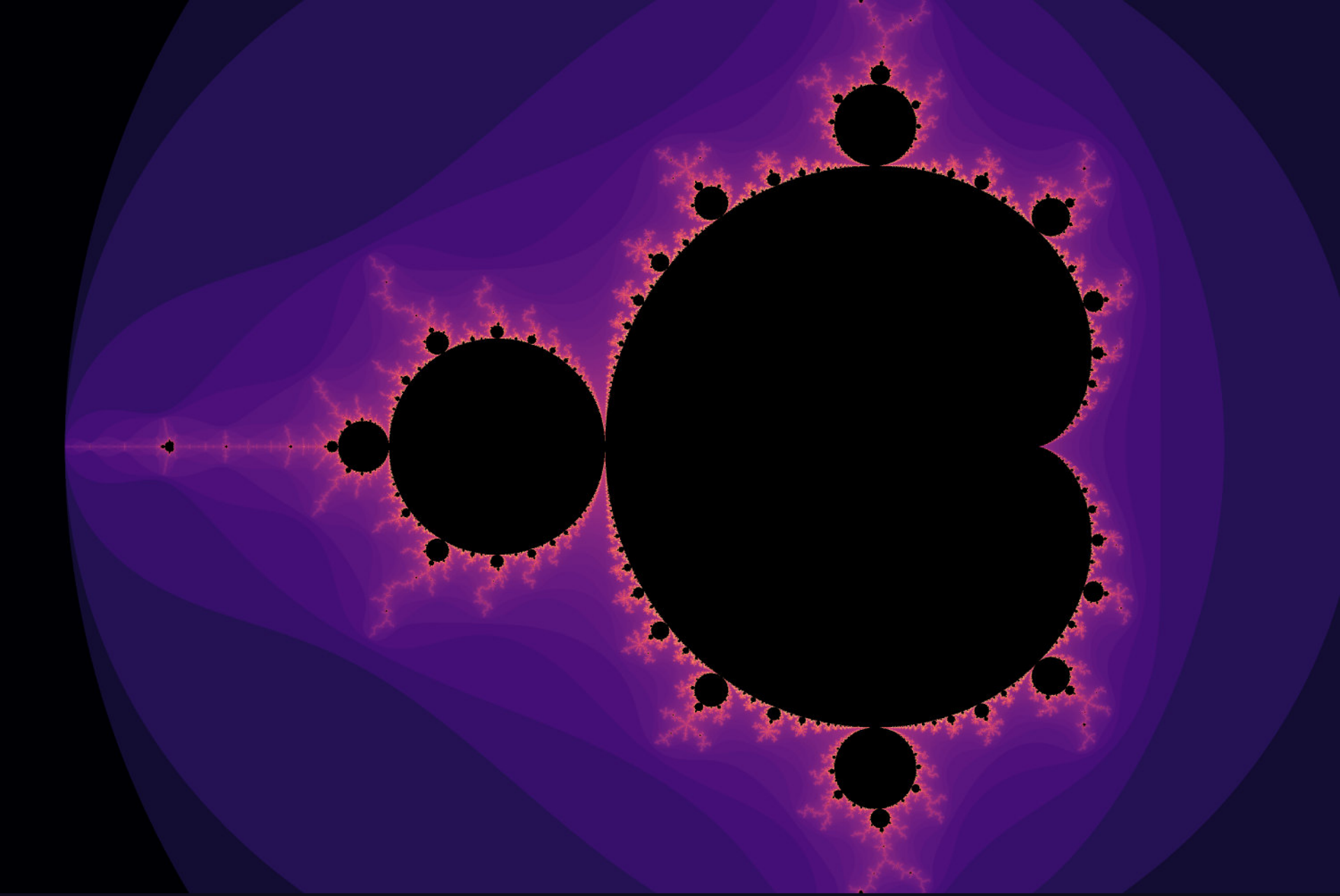
twilight число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib

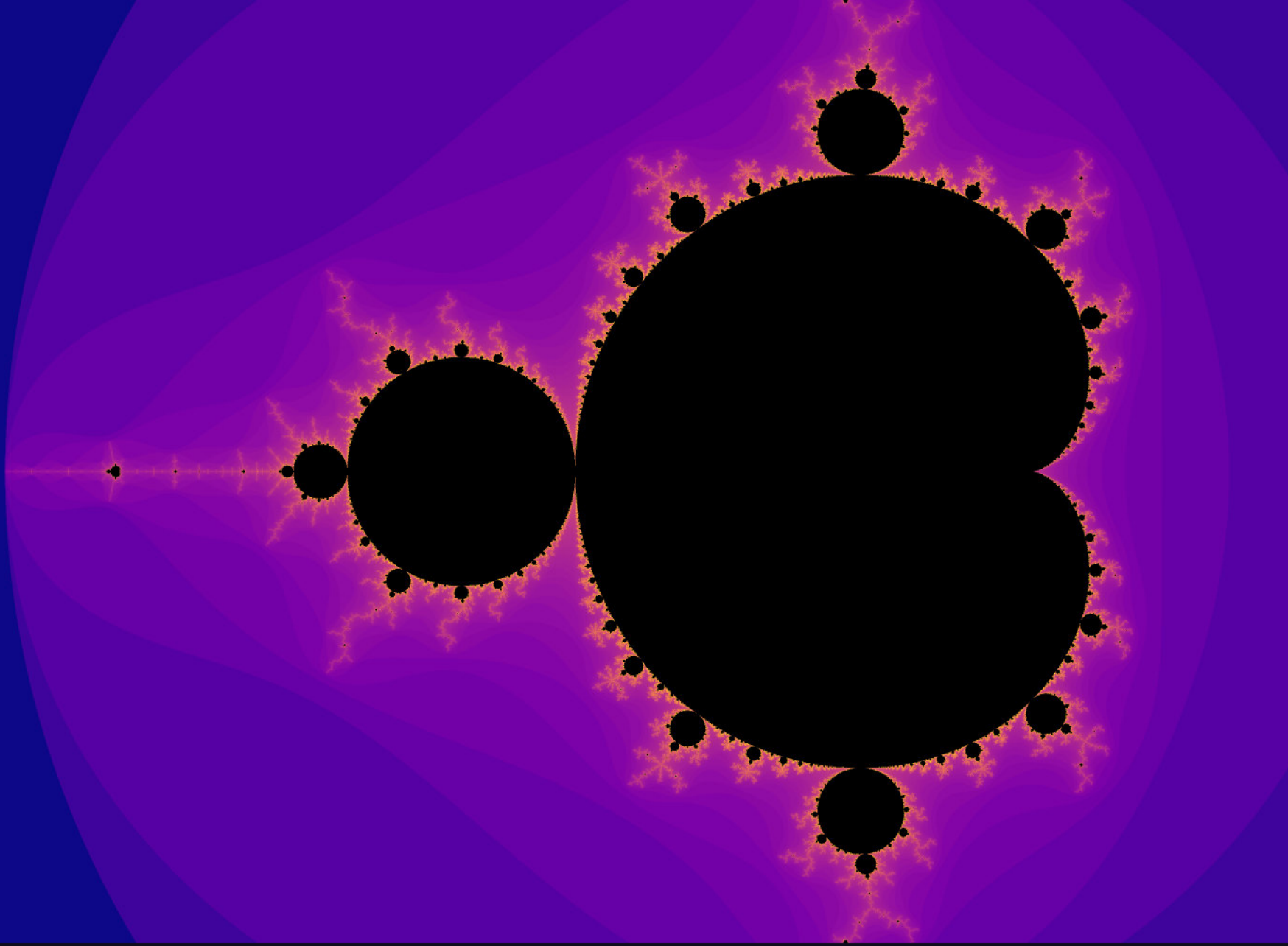


twilight_shifted число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib

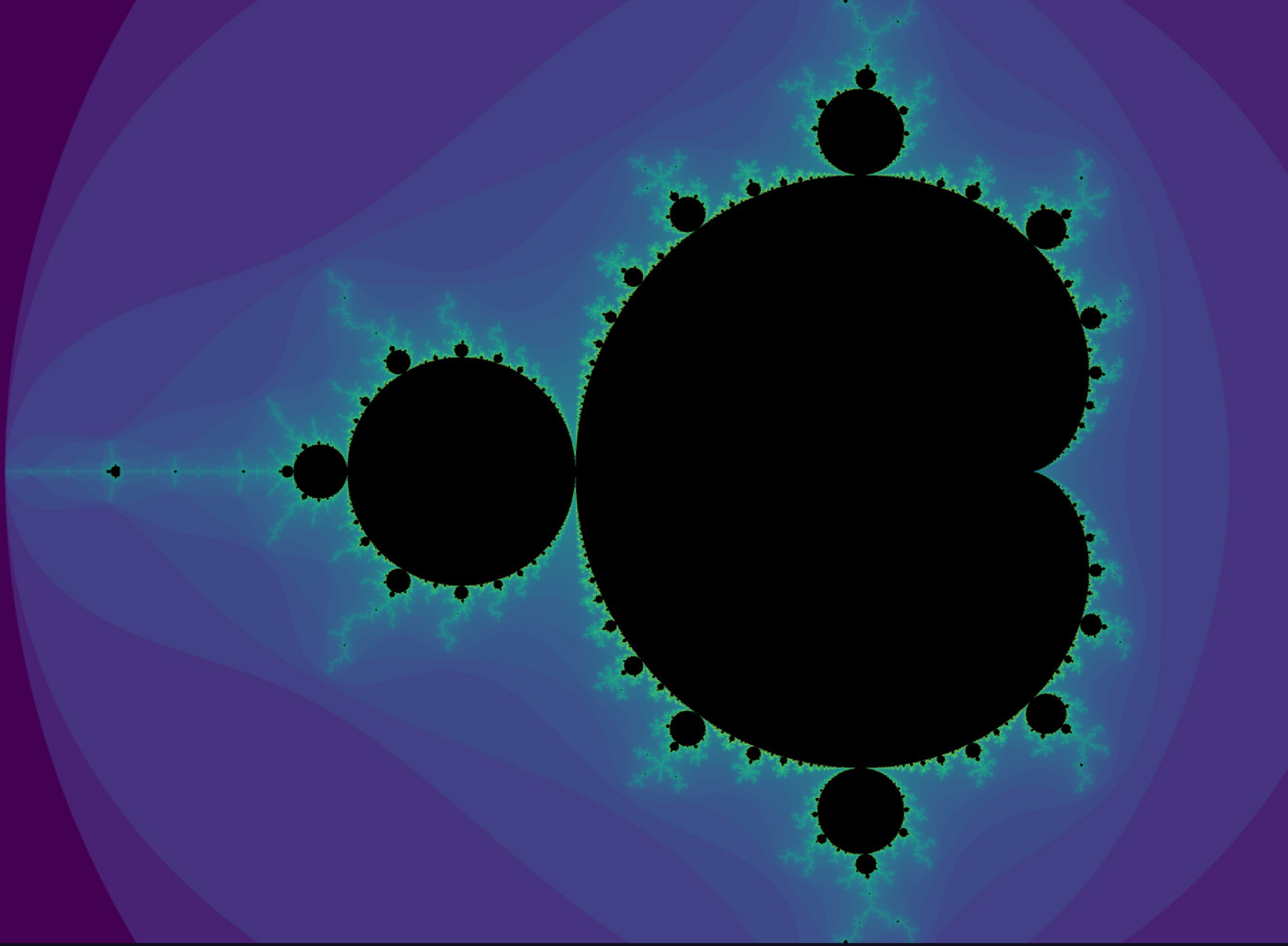


inferno число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib

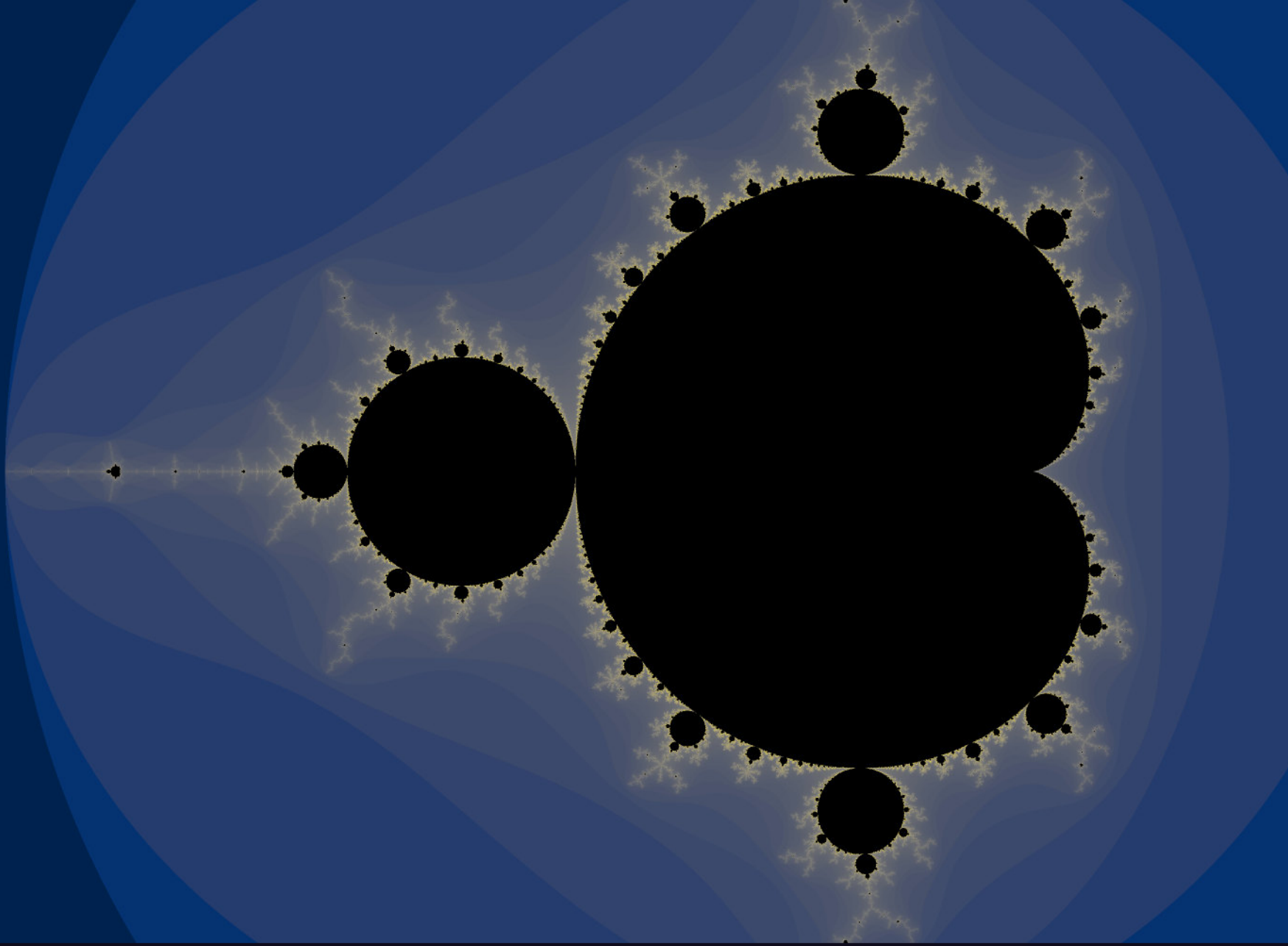




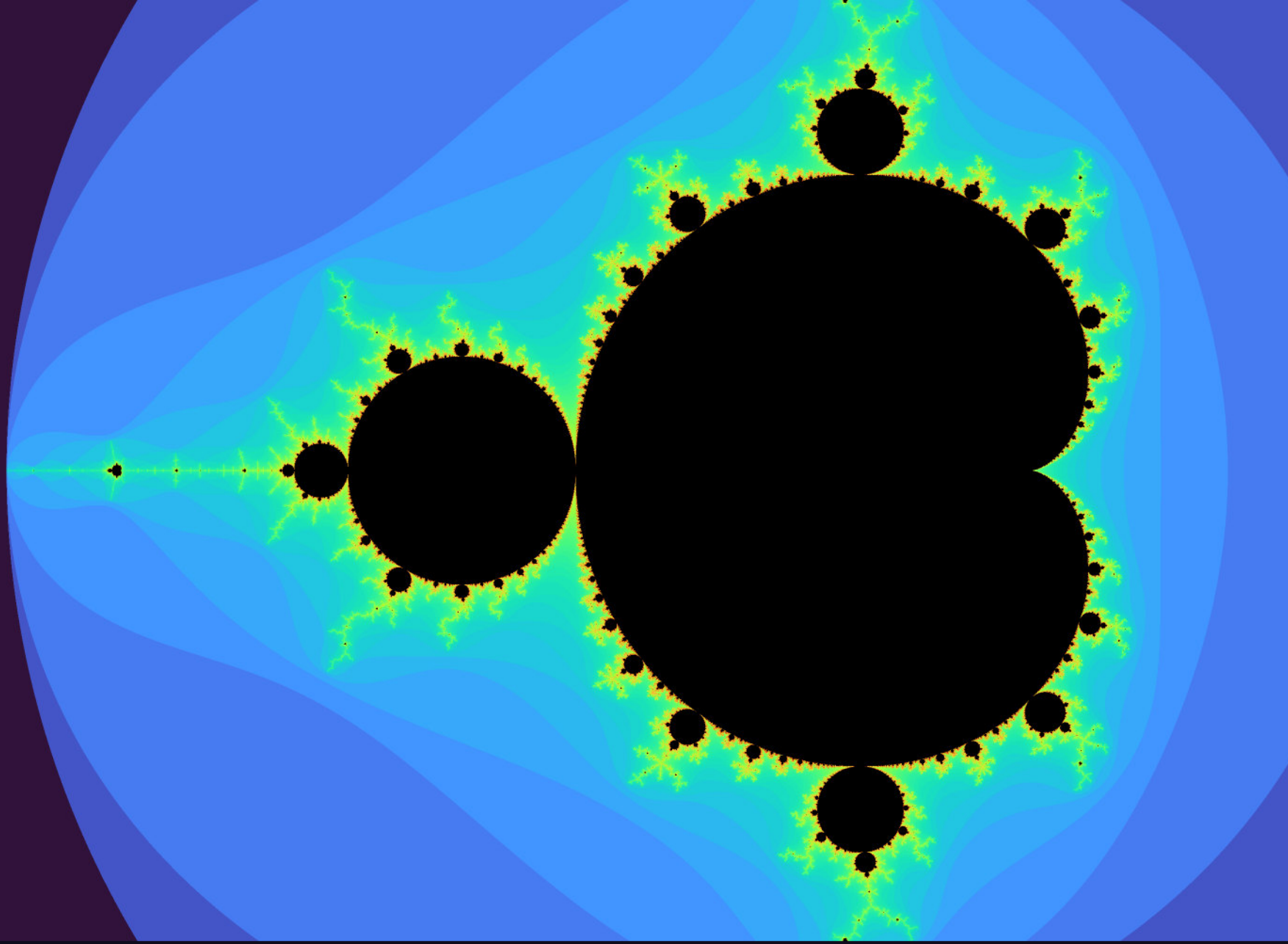
plasma число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib



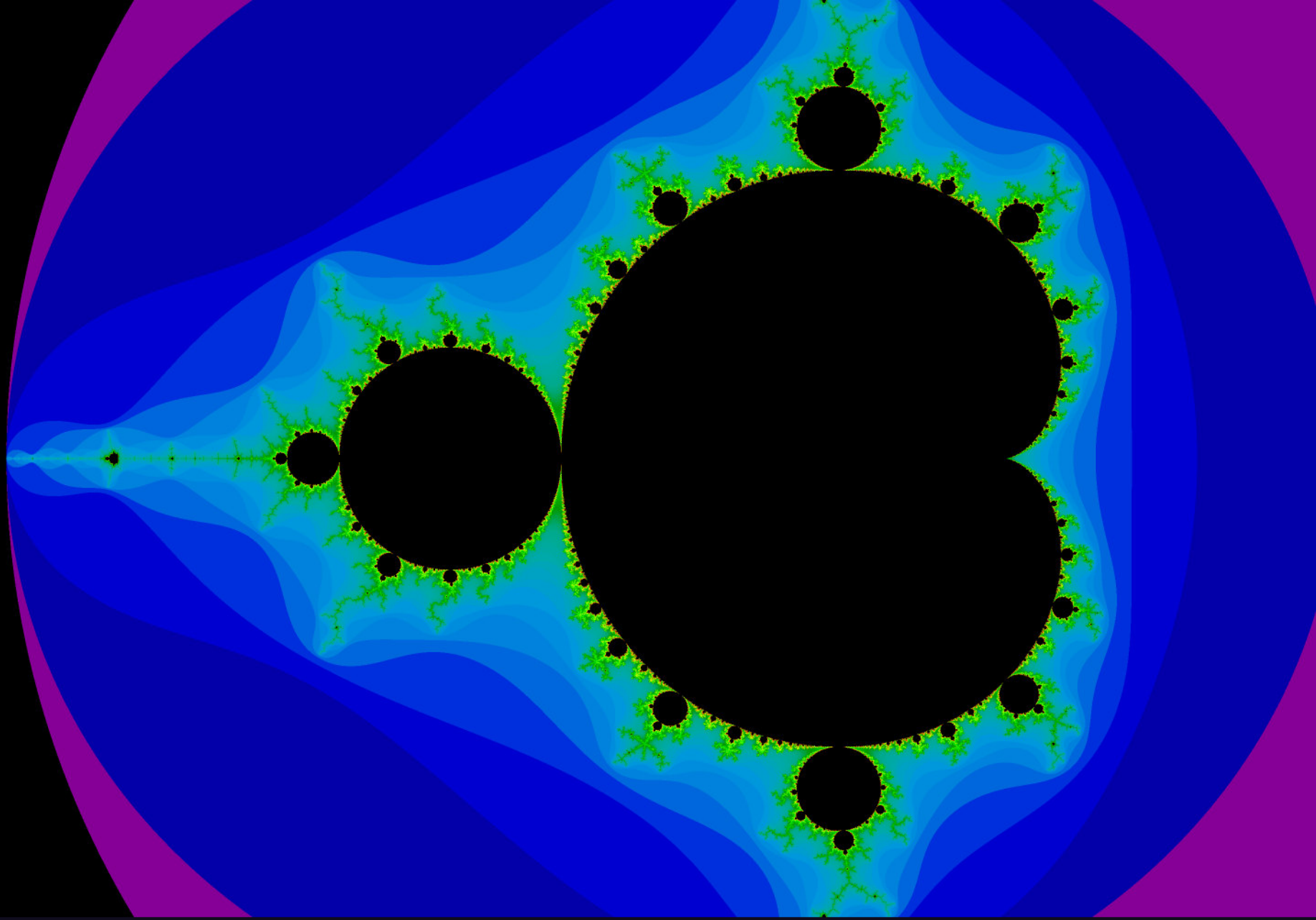
viridis число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib



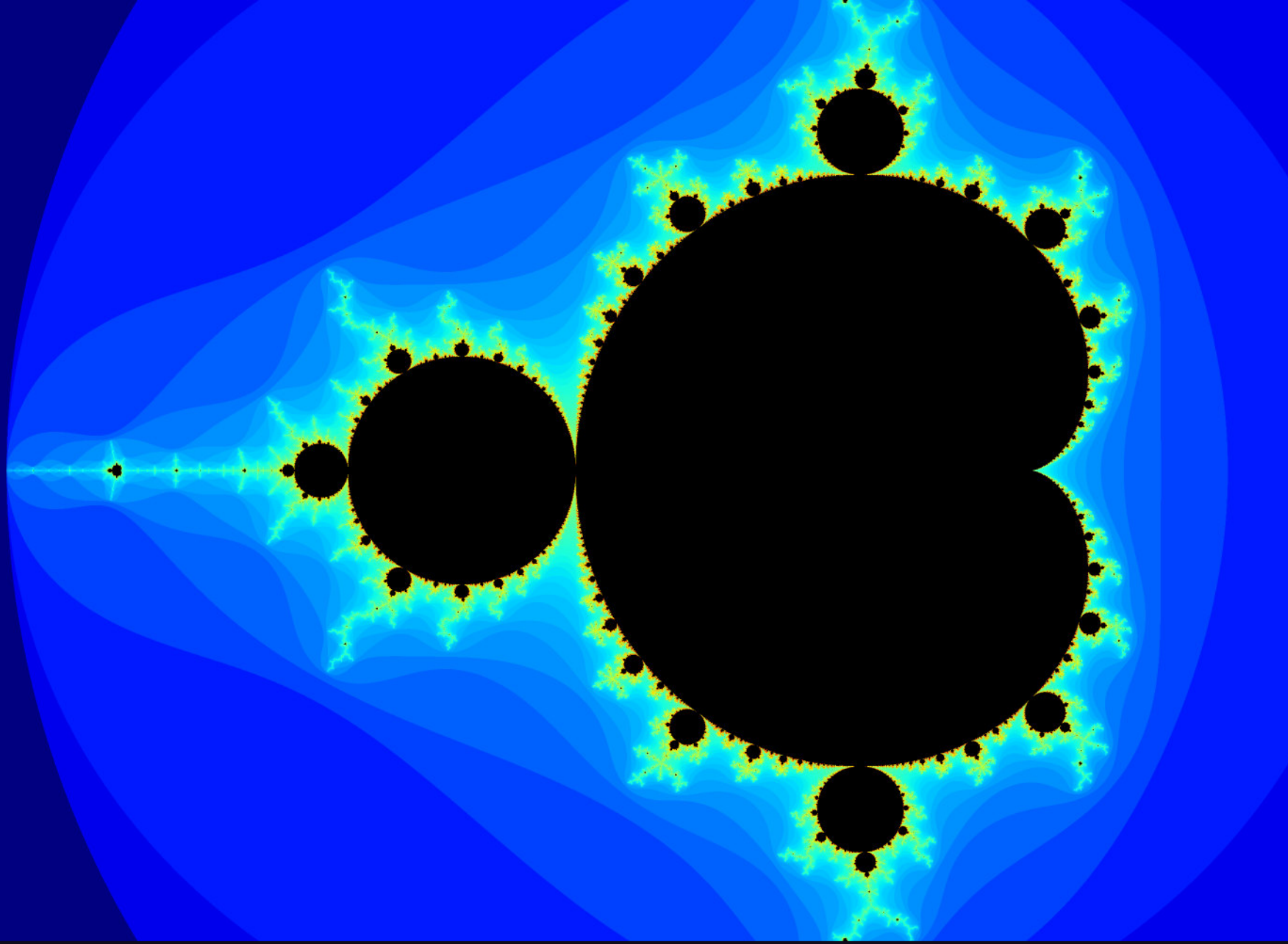
cividis число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib



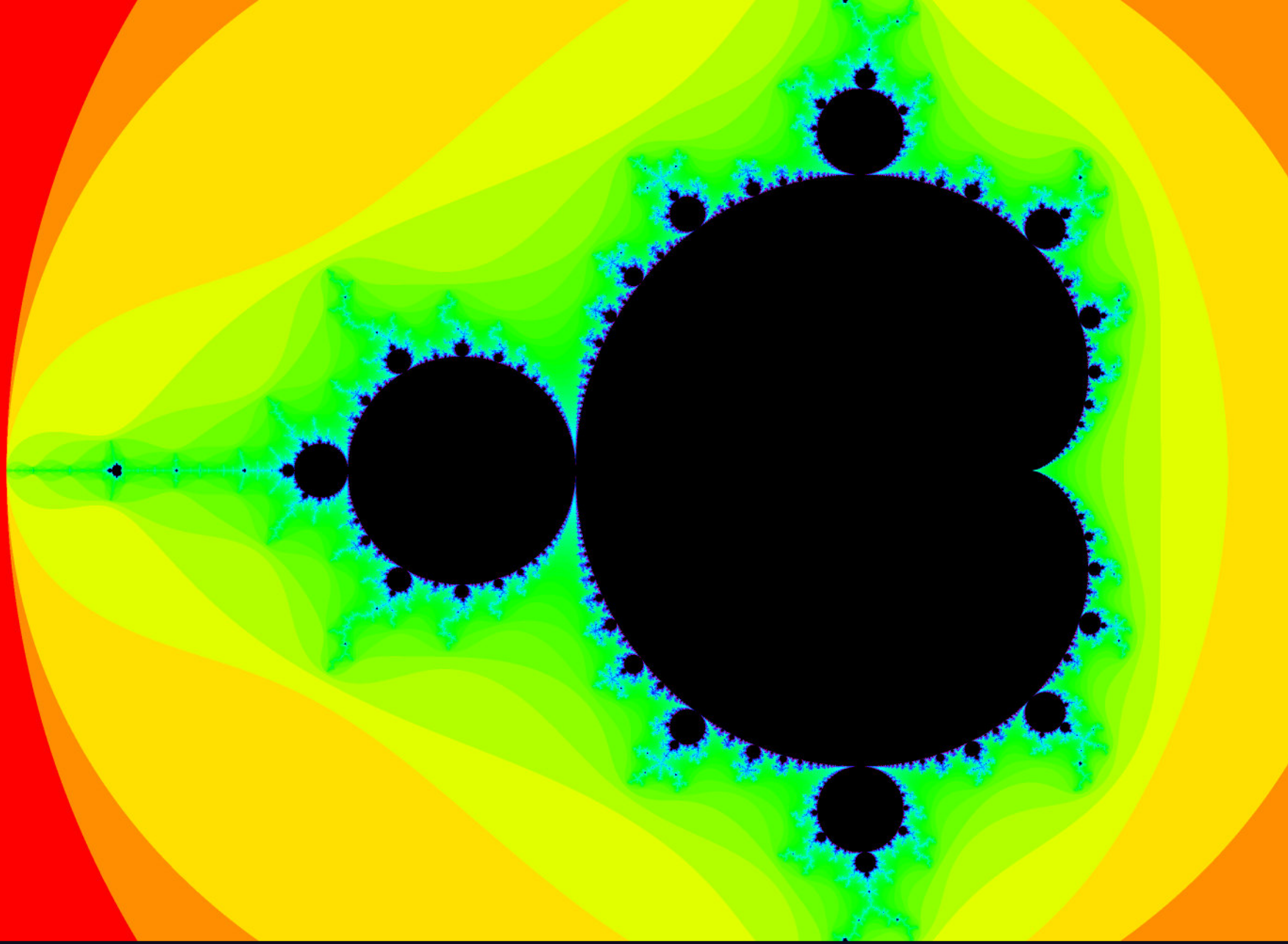
turbo число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib

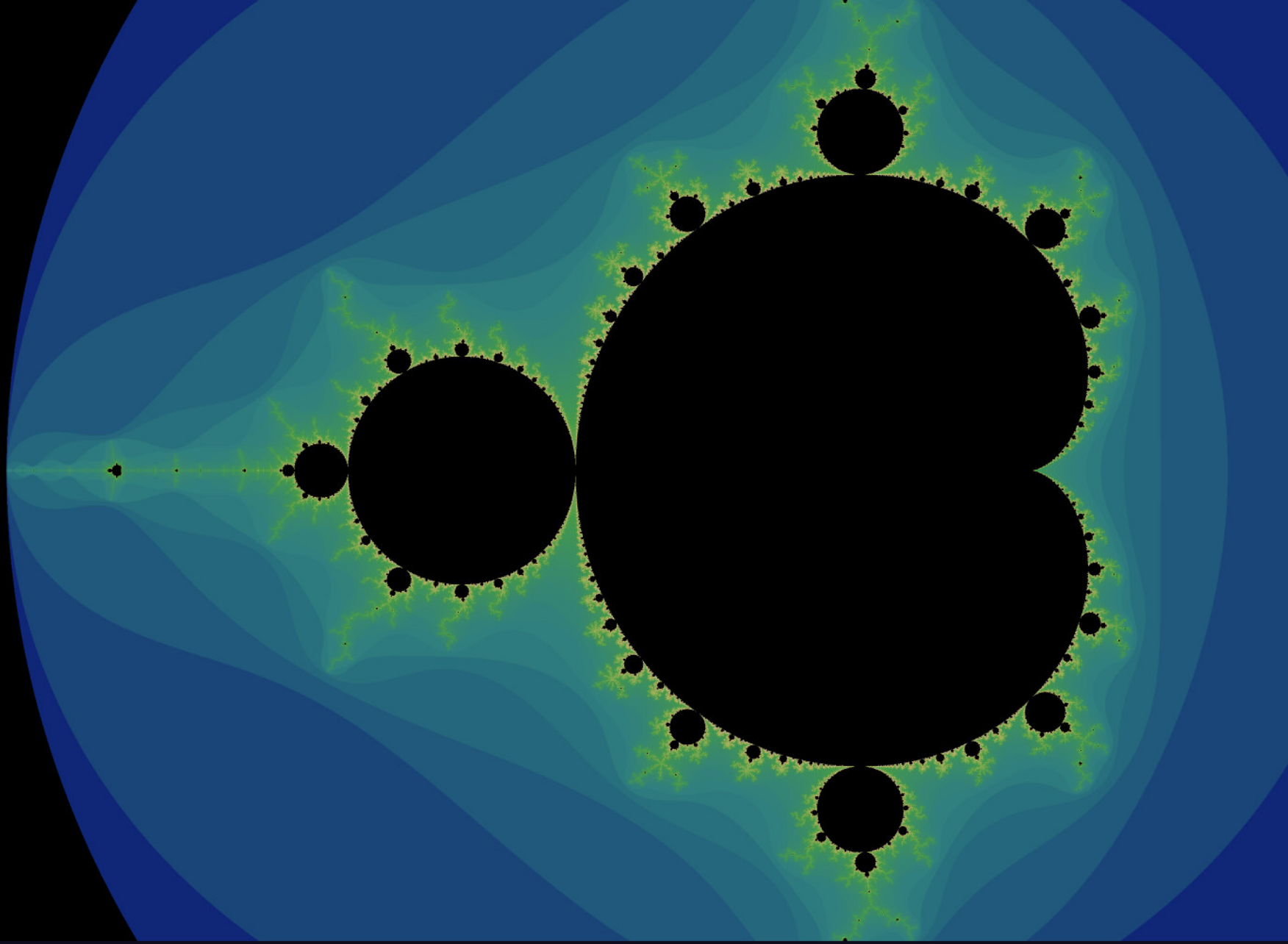


nipy_spectral число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib

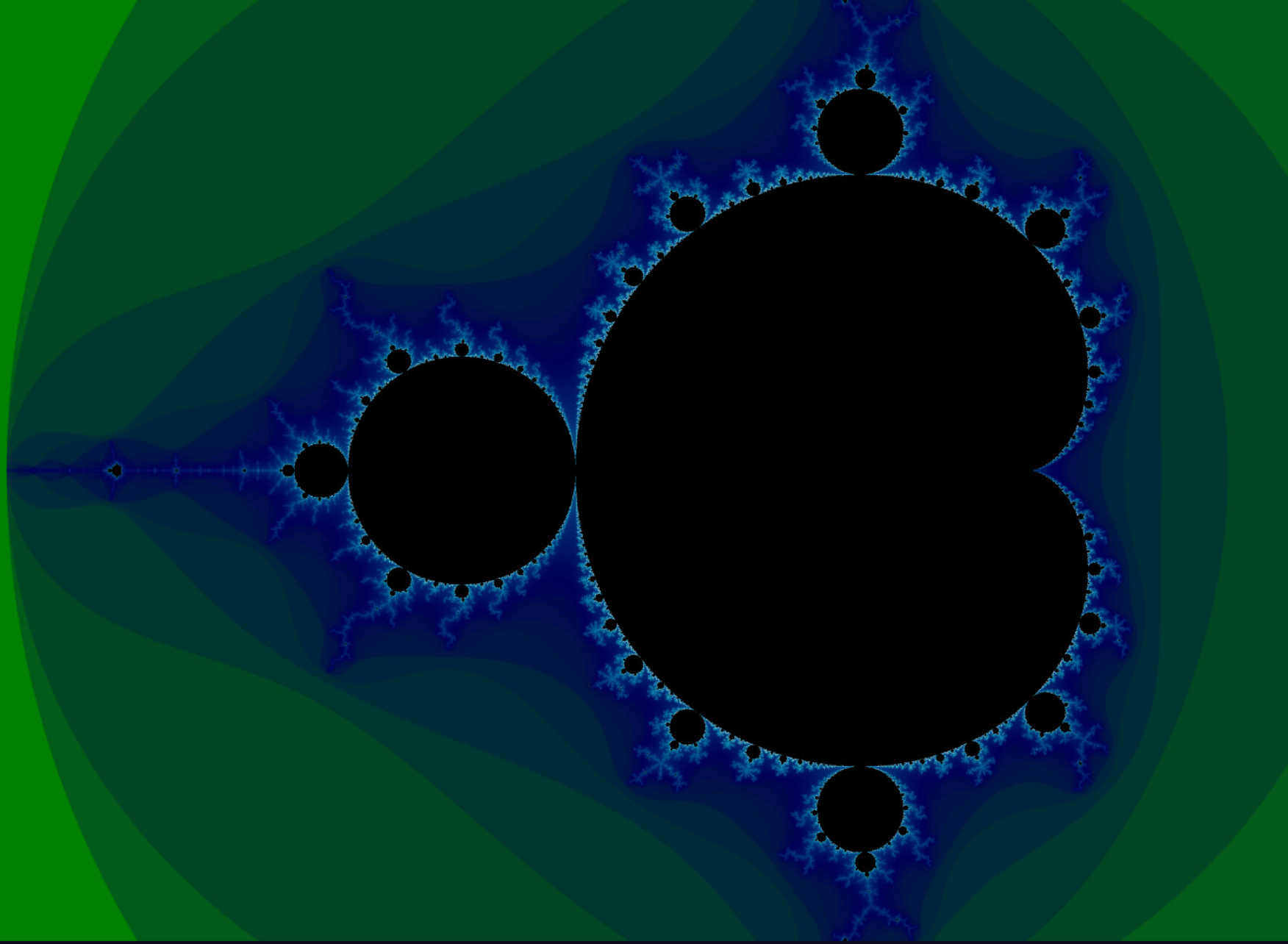


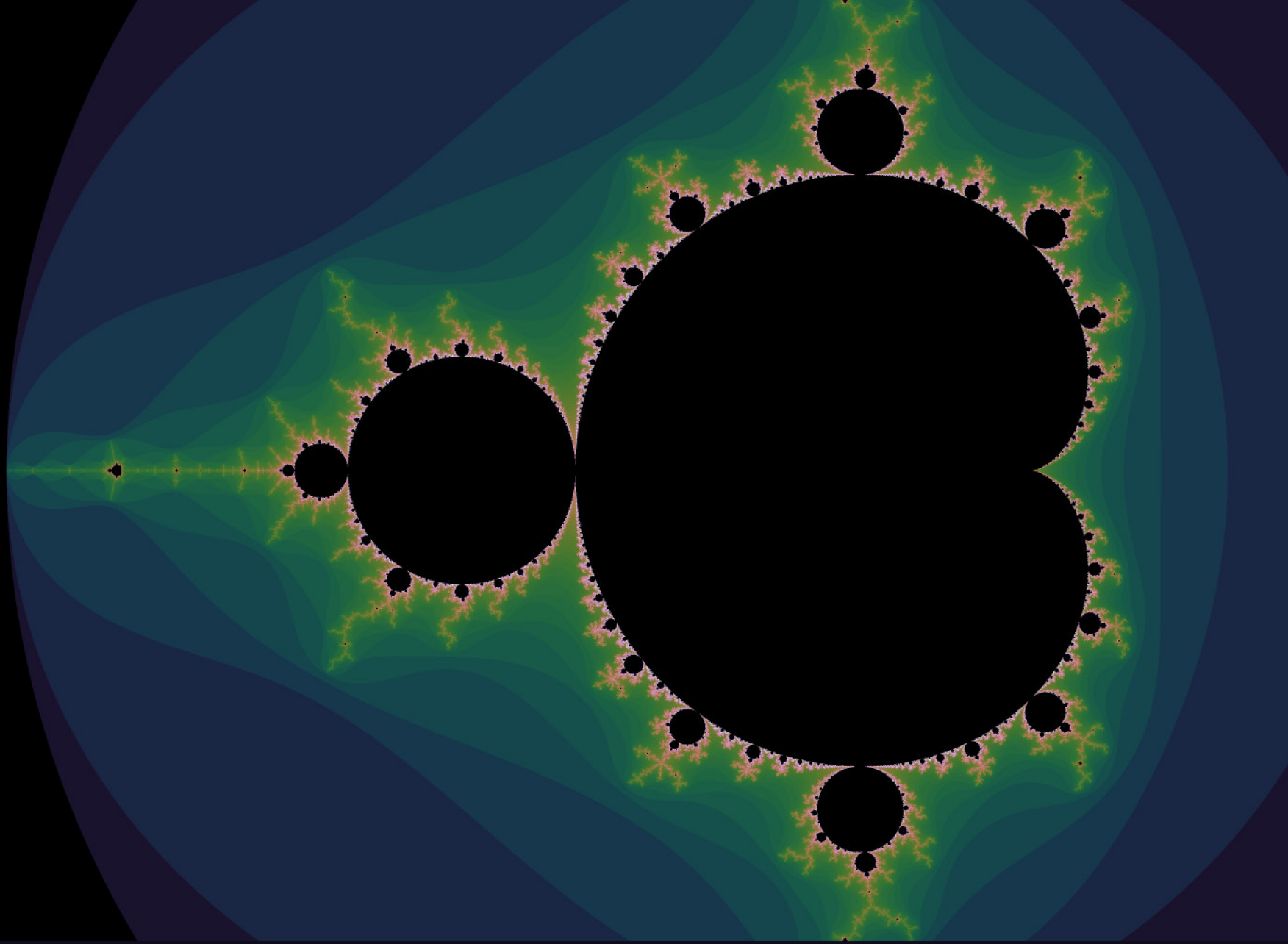
jet число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib



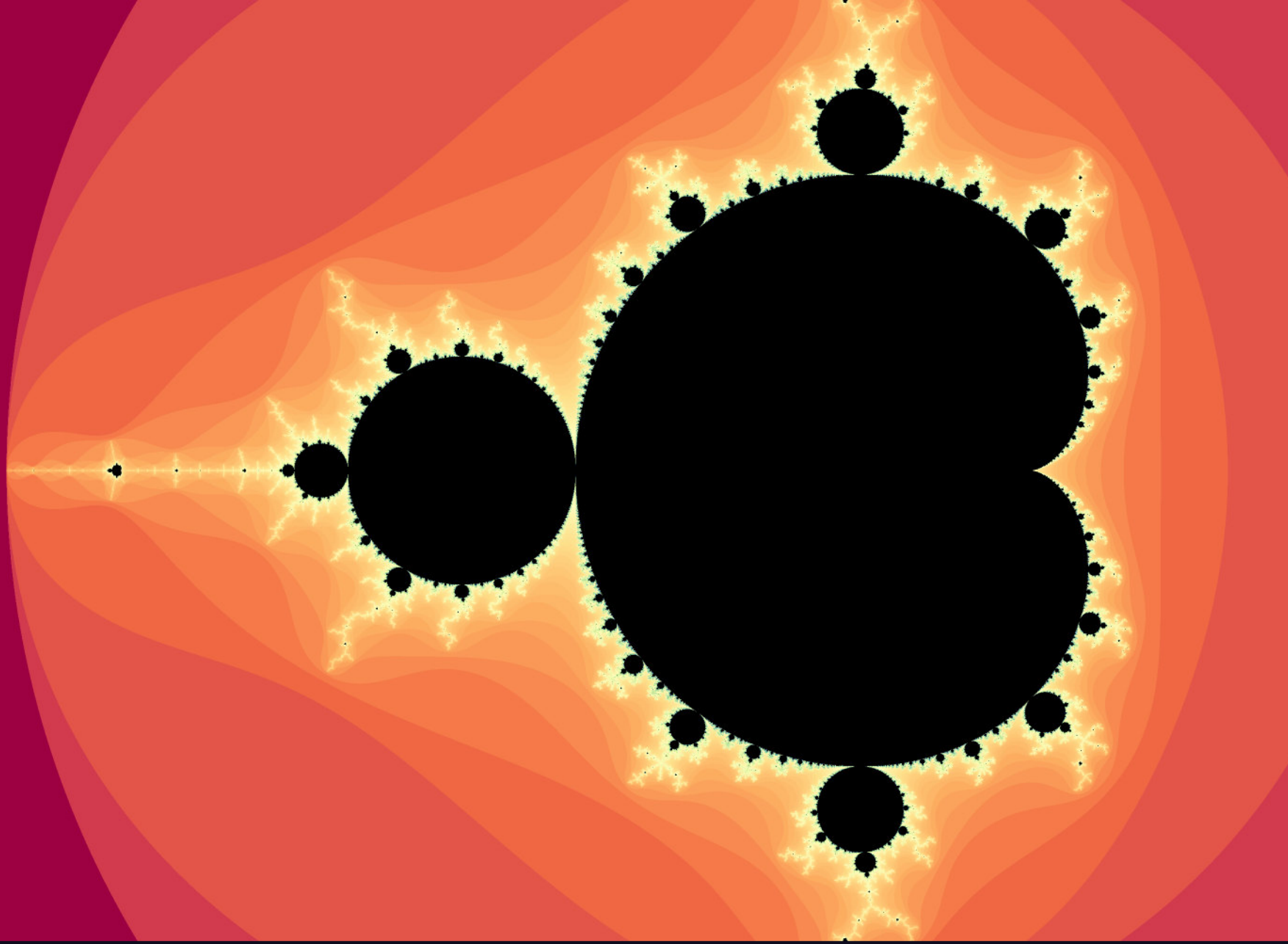


gist_earth число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib

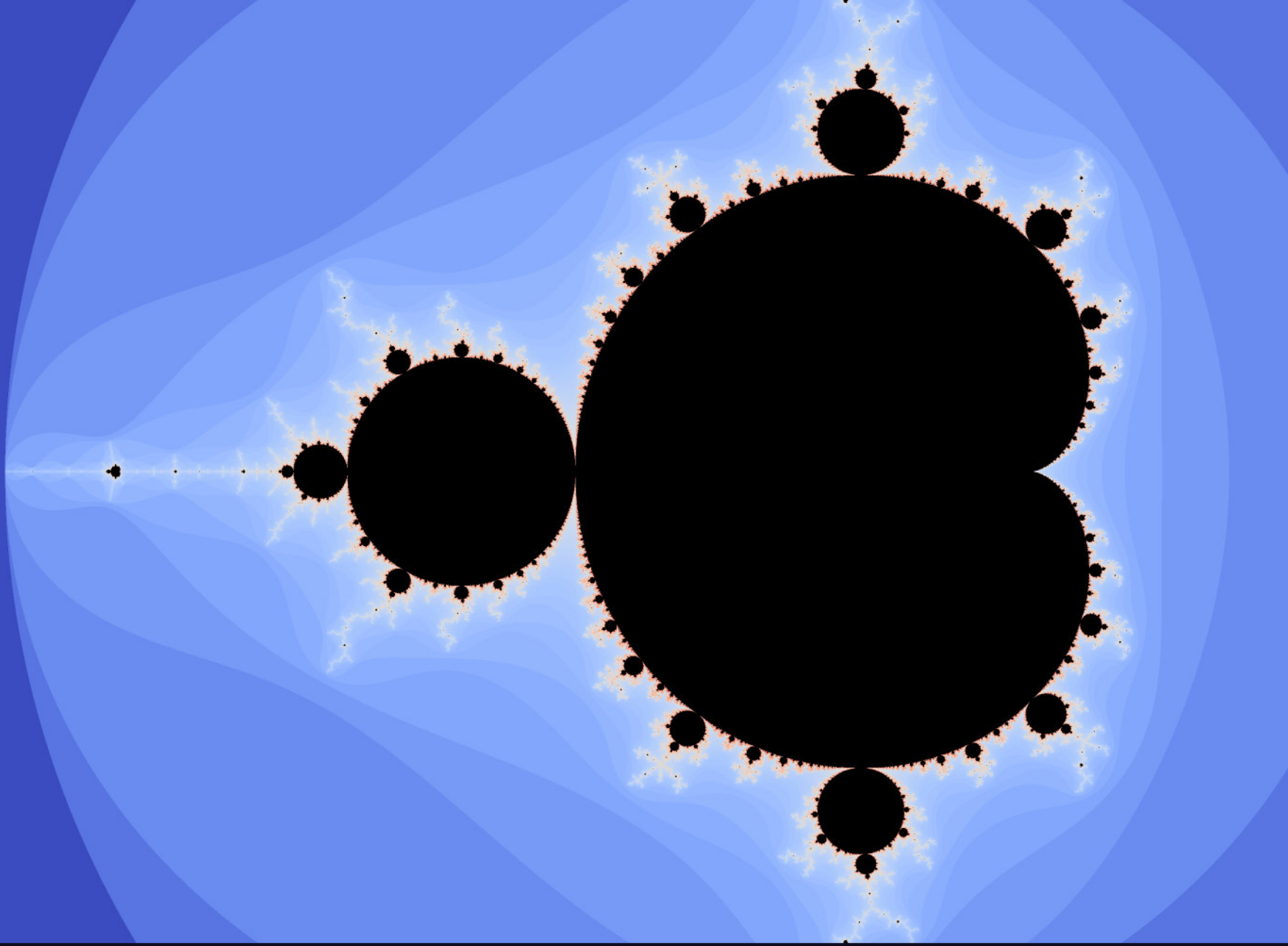


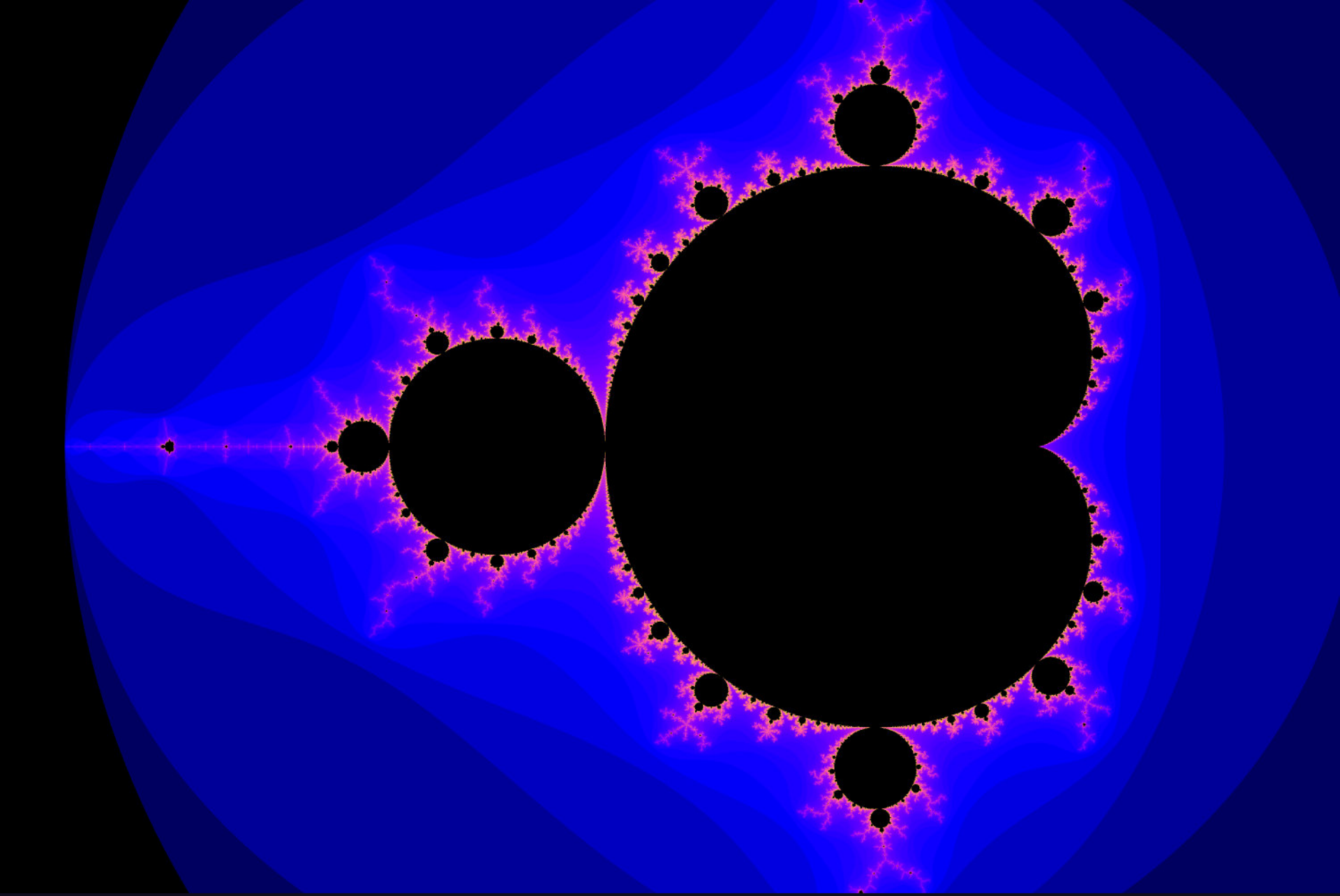


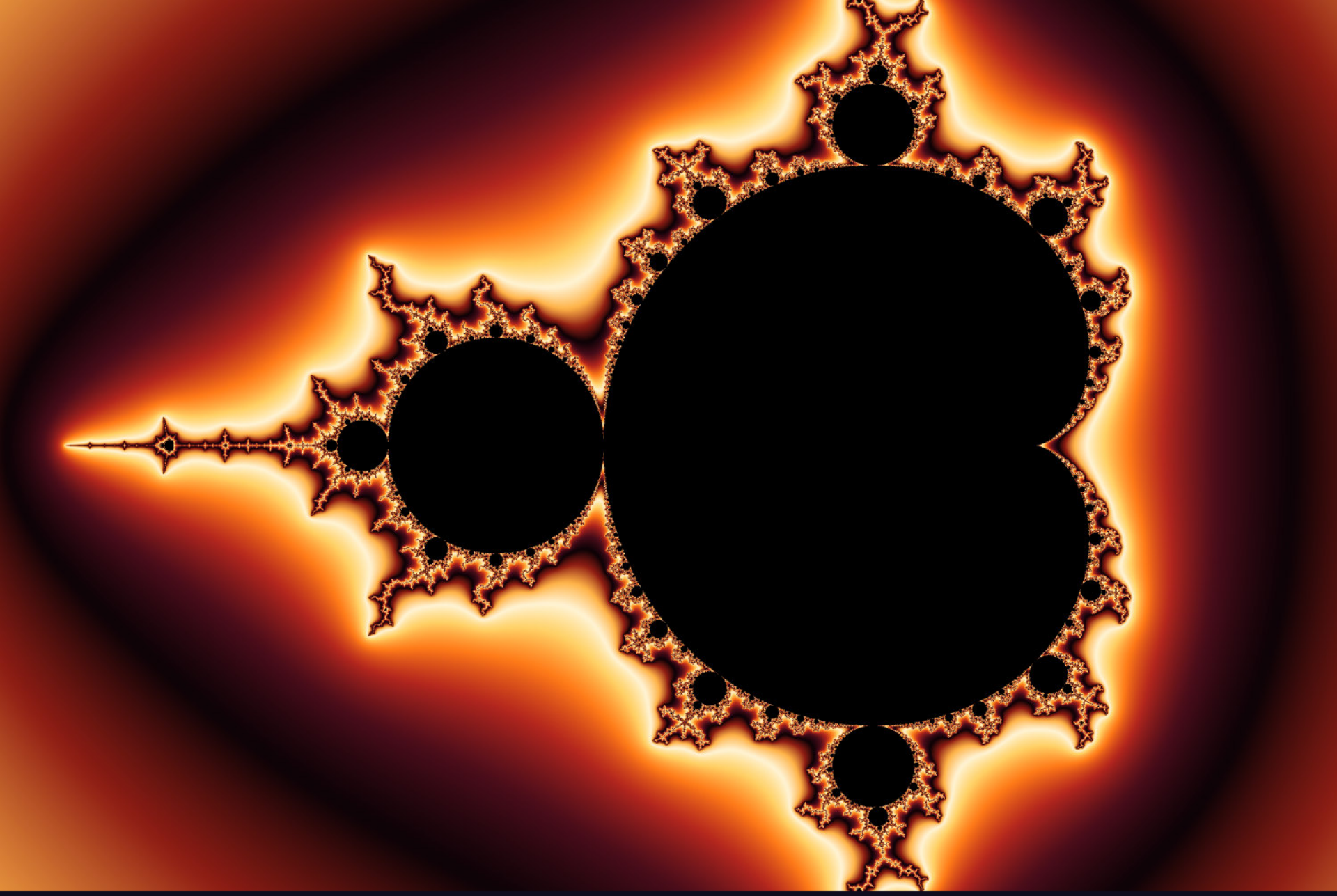
cubehelix число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib



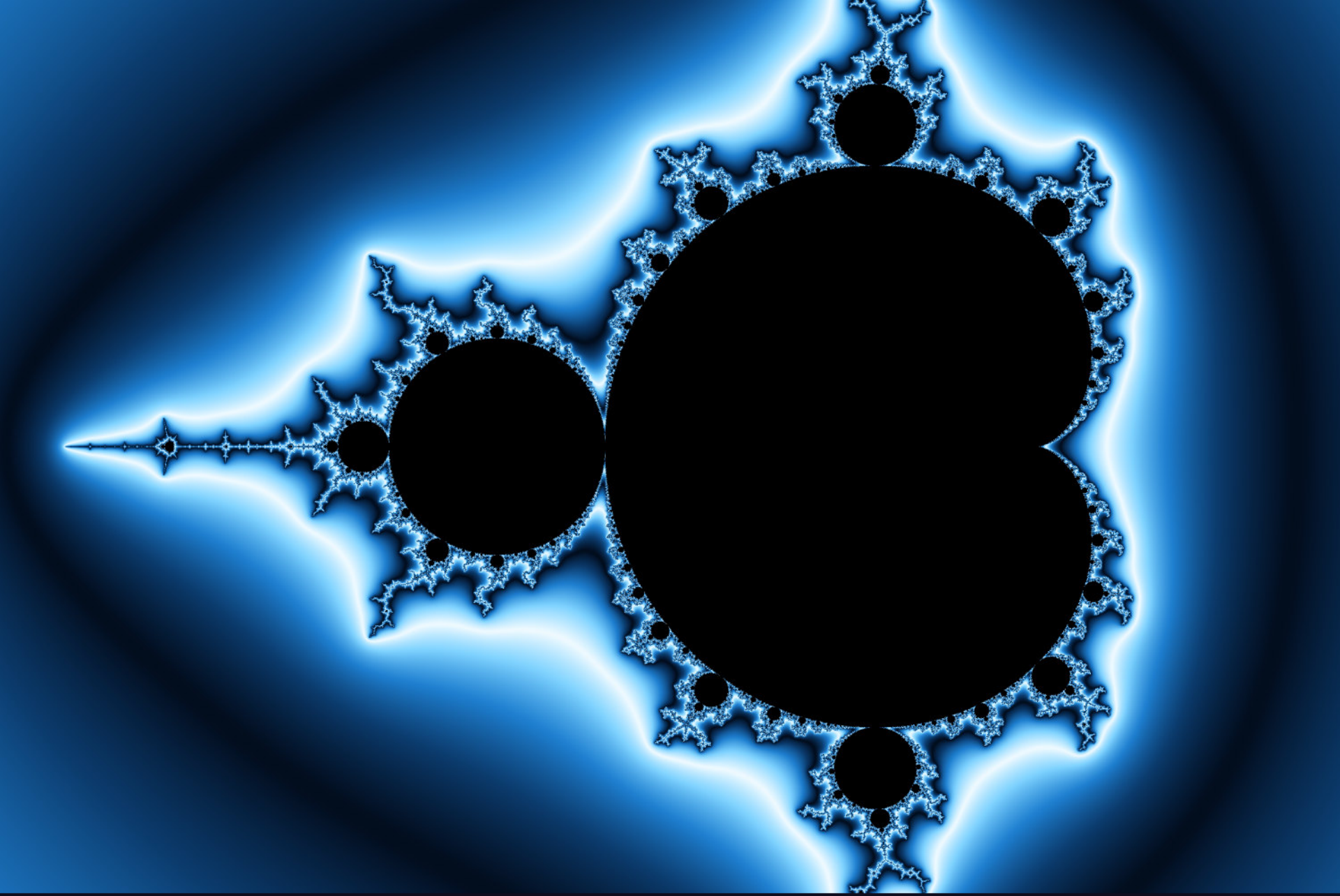
Spectral число итераций до выхода, логарифмическая шкала, палитра matplotlib

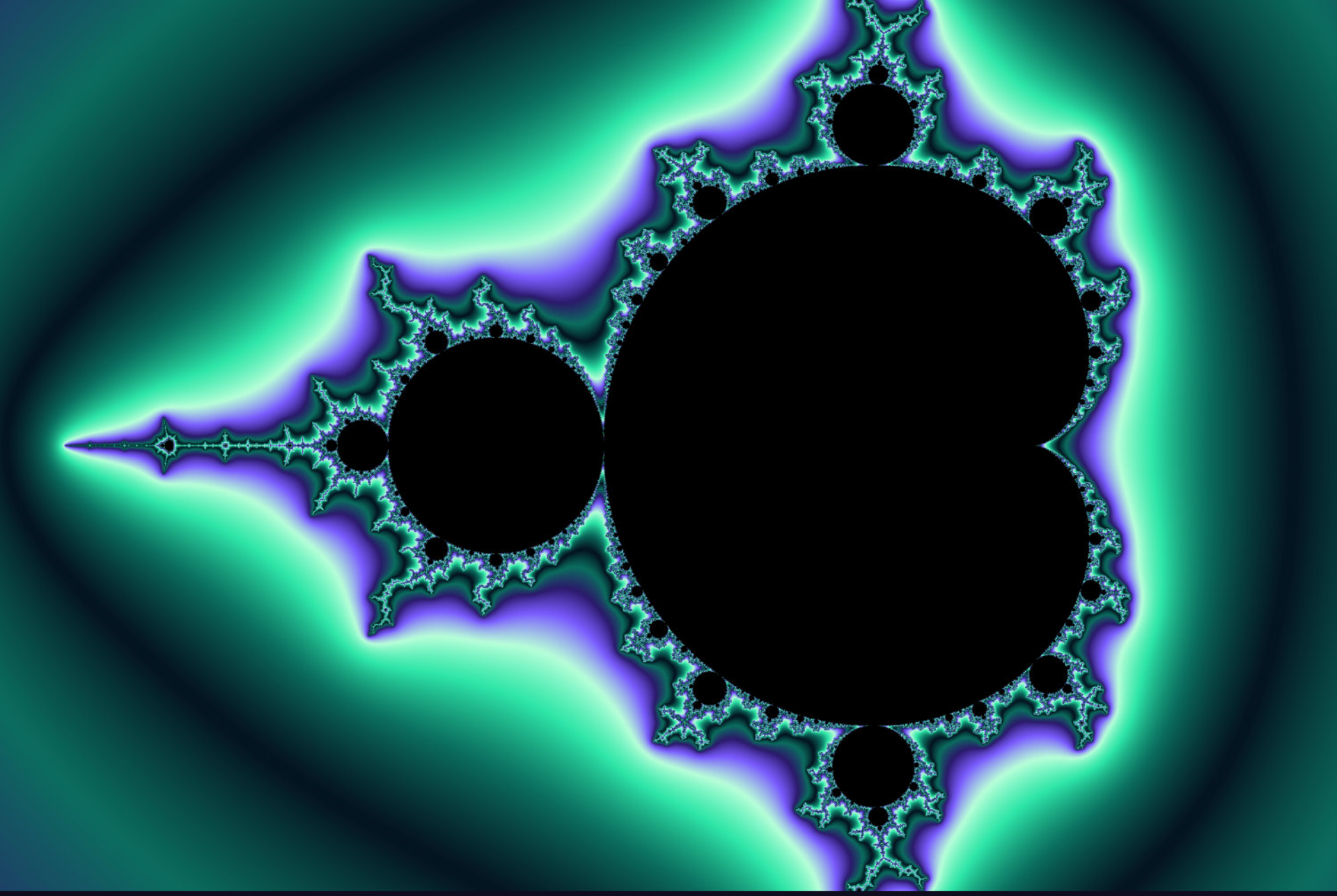


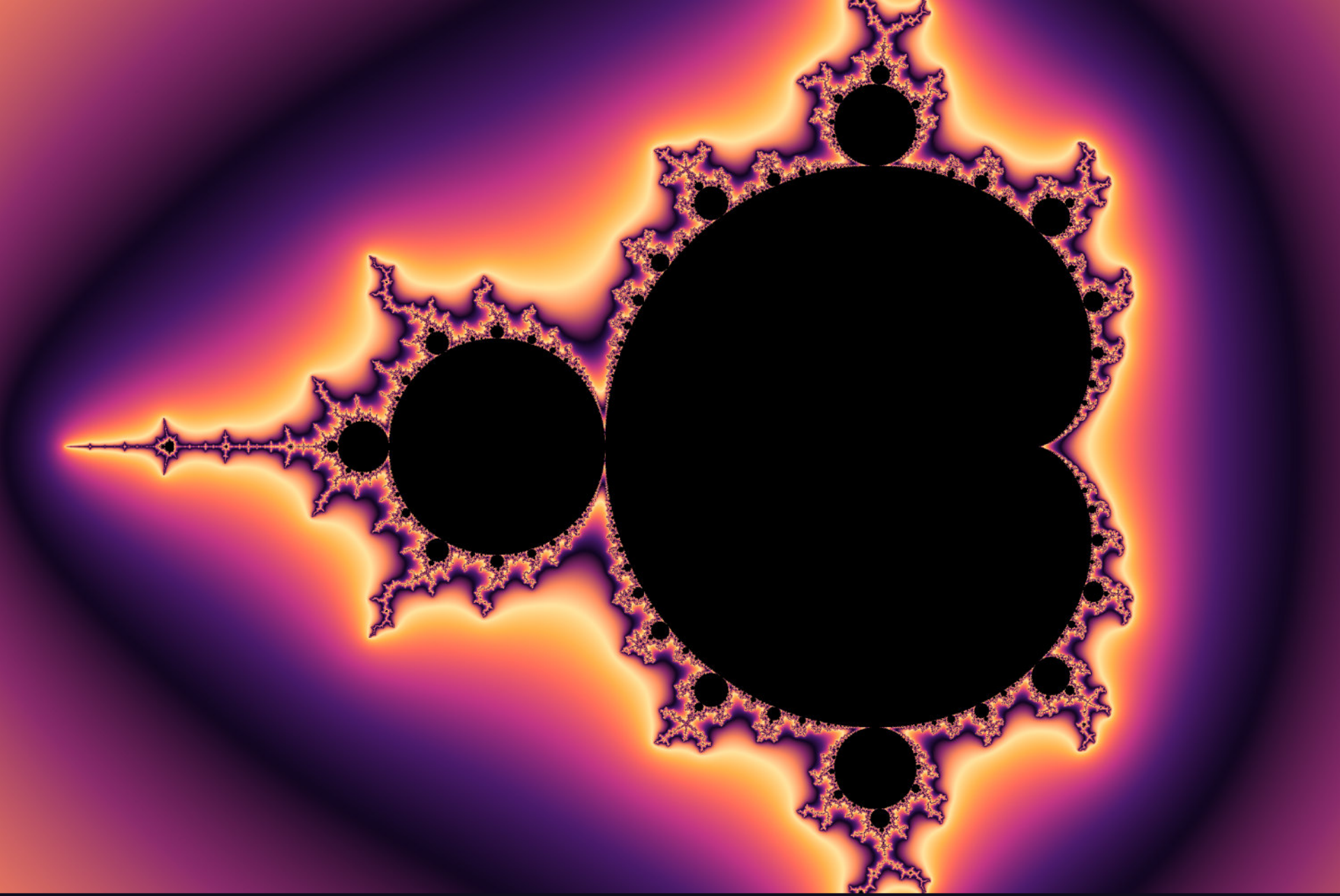




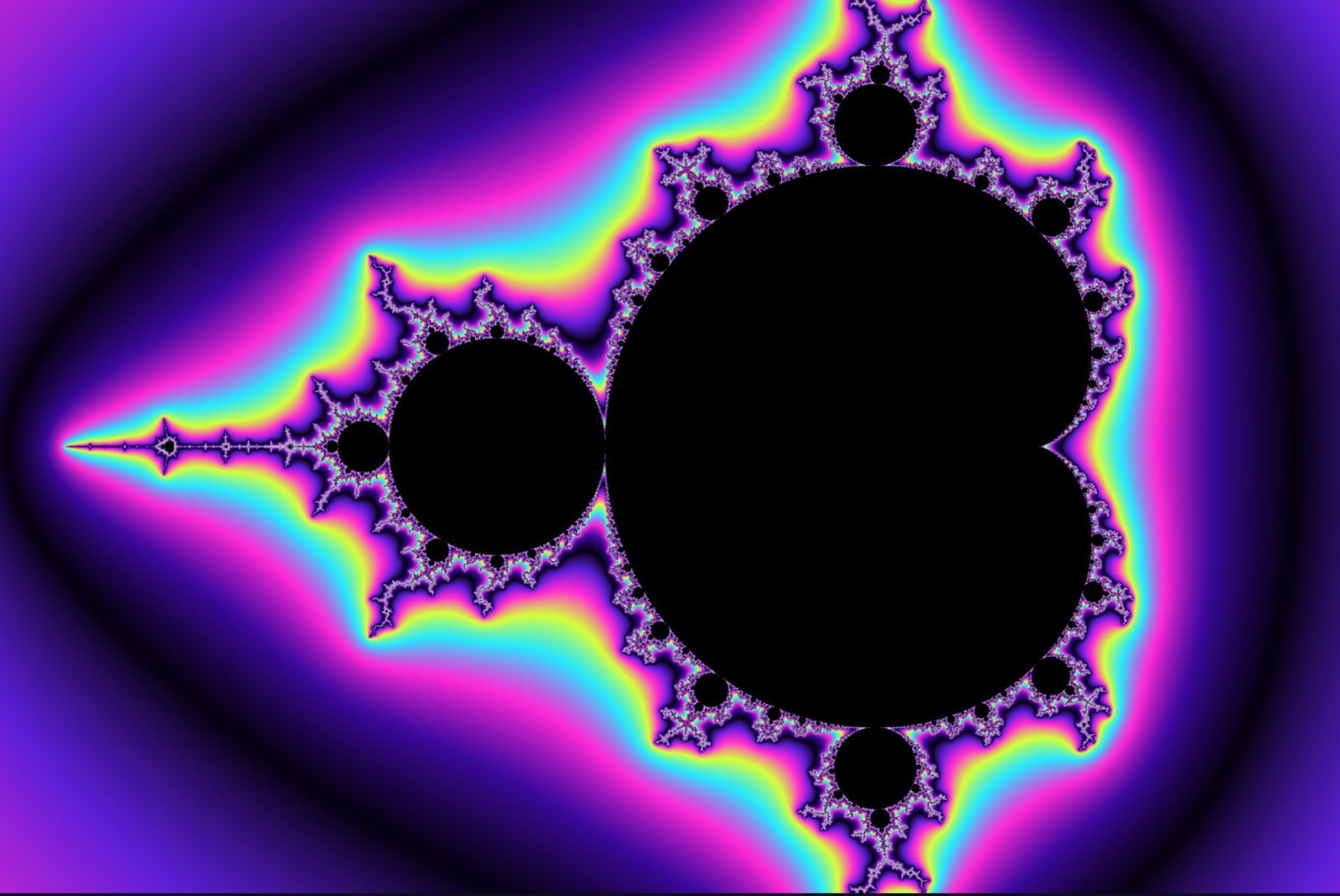
fire нормированное число итераций без полос, циклическая палитра



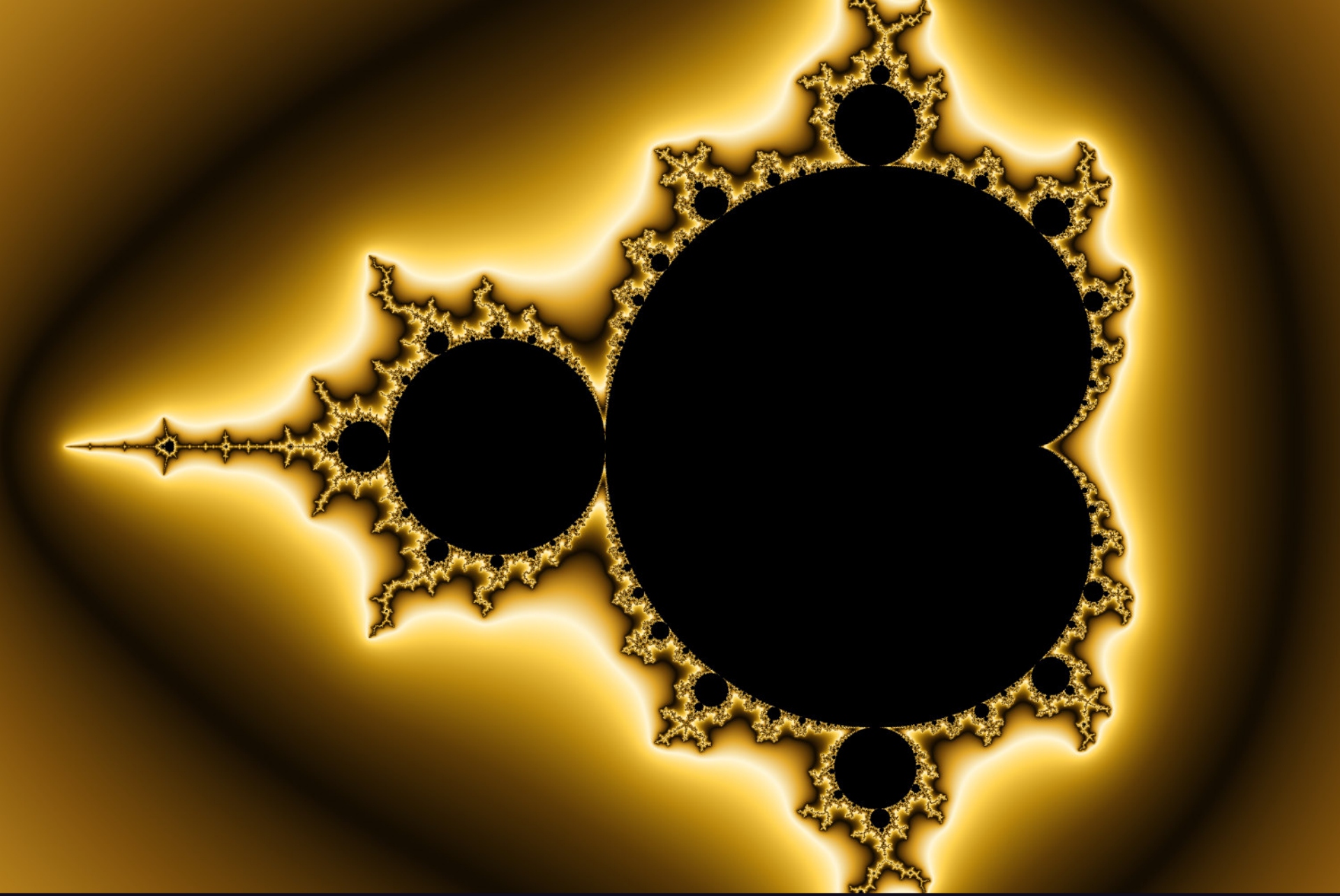




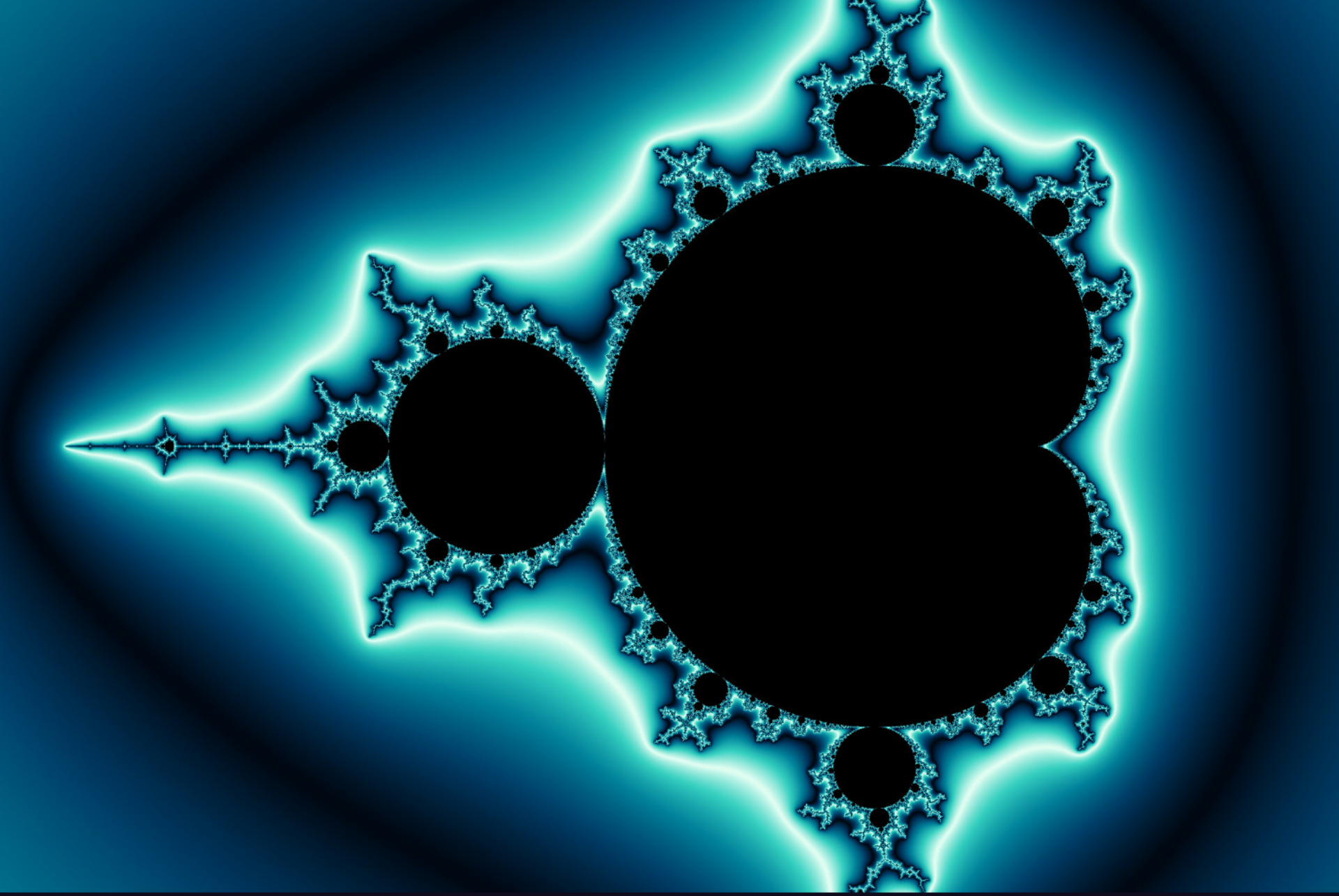
sunset нормированное число итераций без полос, циклическая палитра



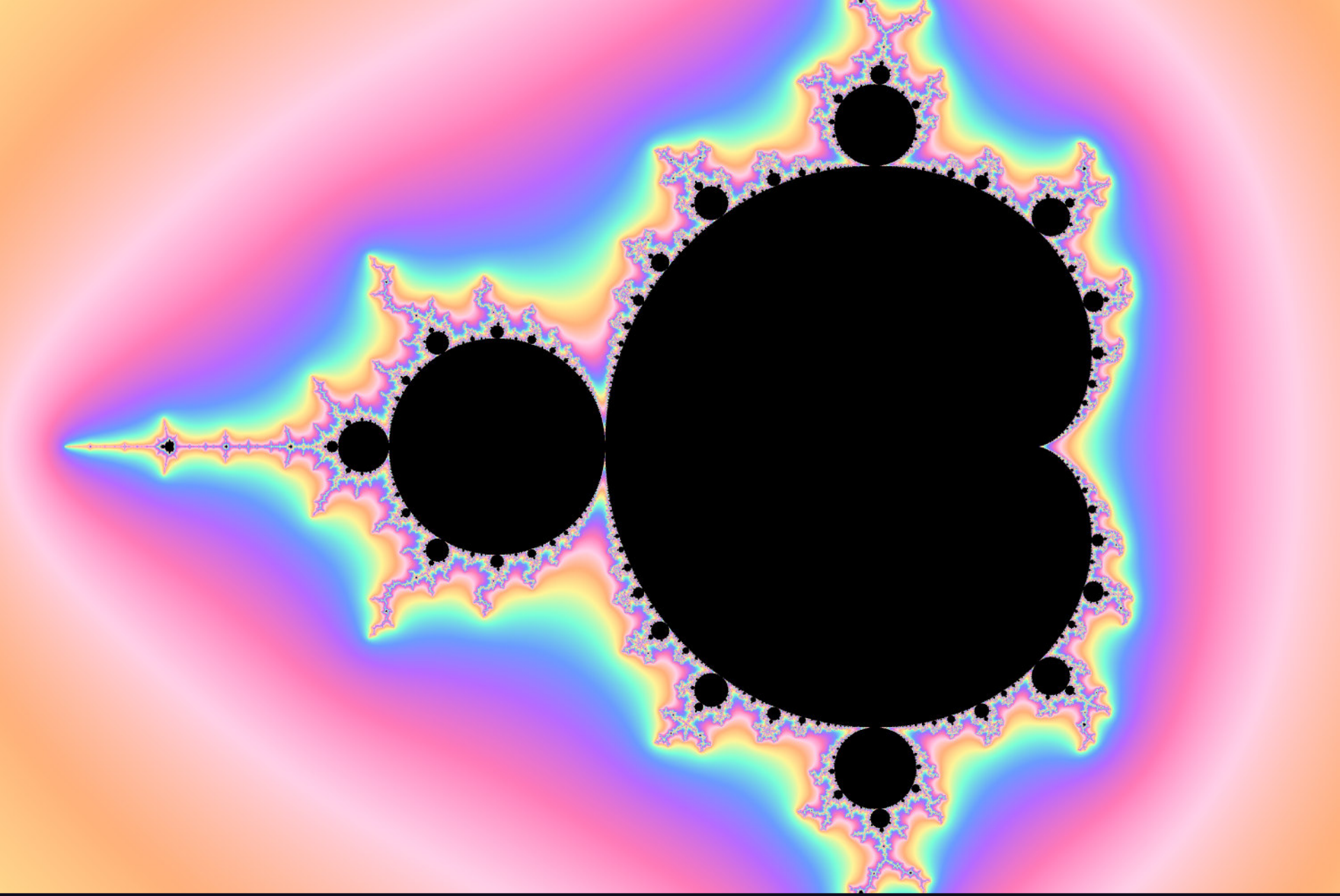
neon нормированное число итераций без полос, циклическая палитра

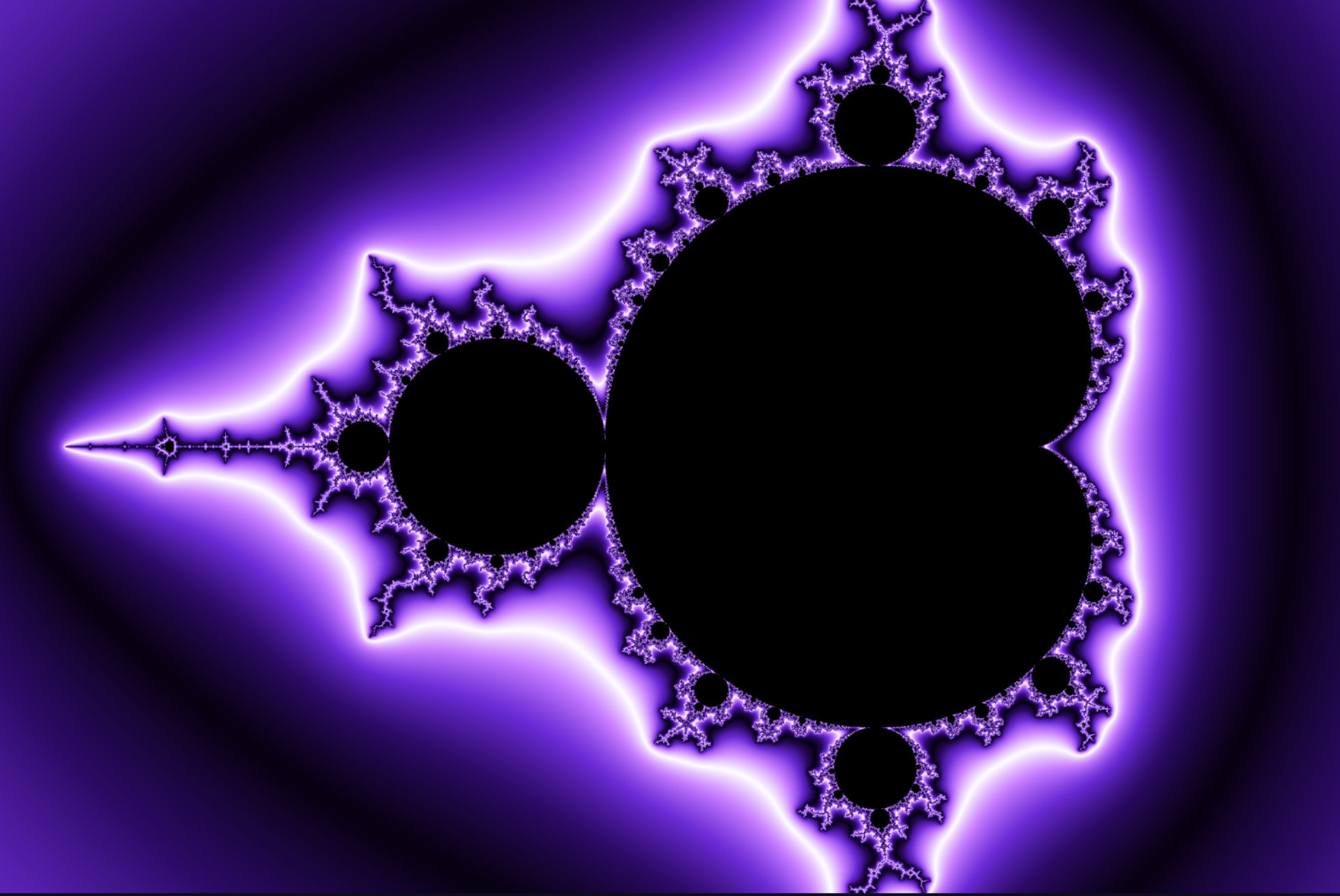


gold нормированное число итераций без полос, циклическая палитра

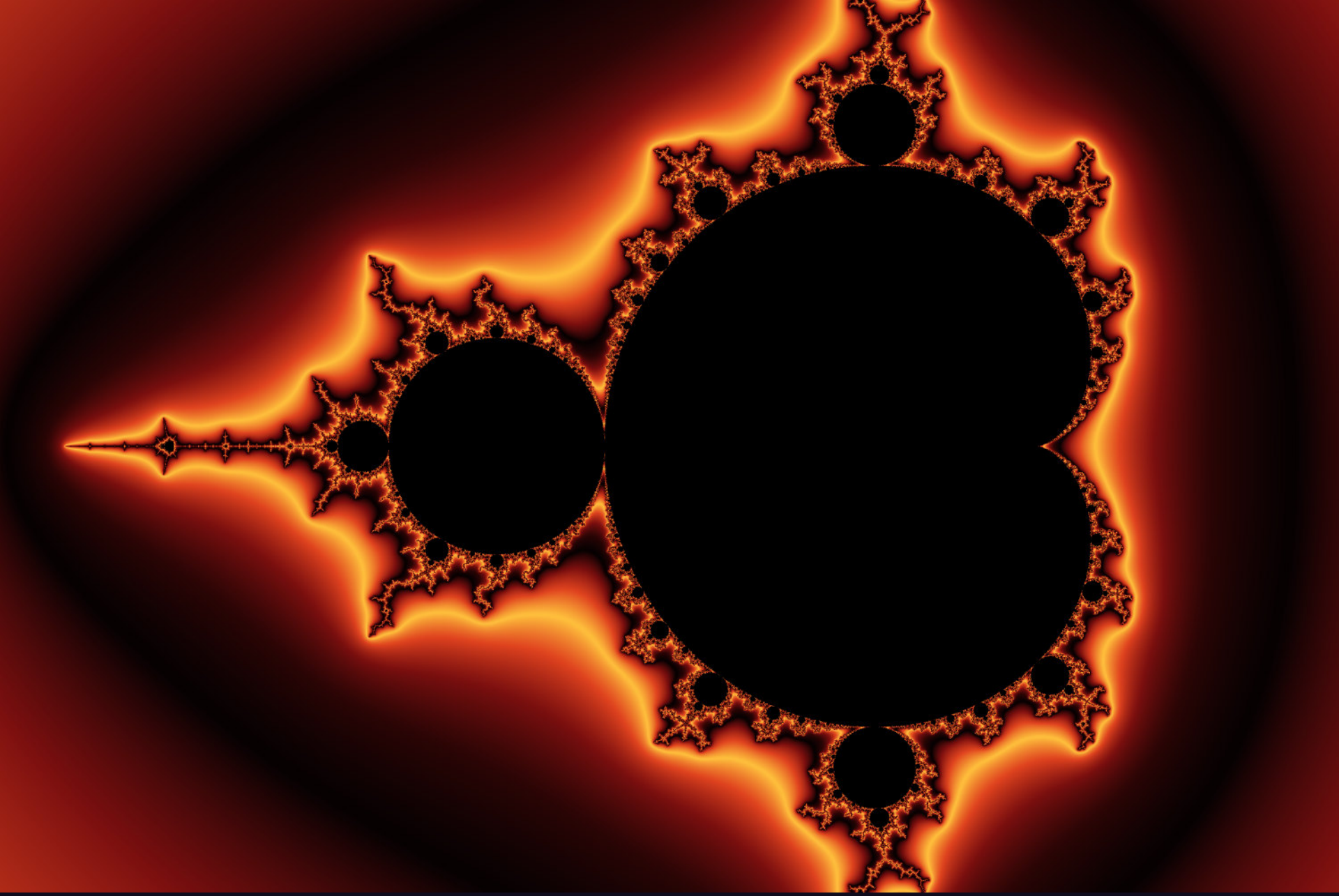


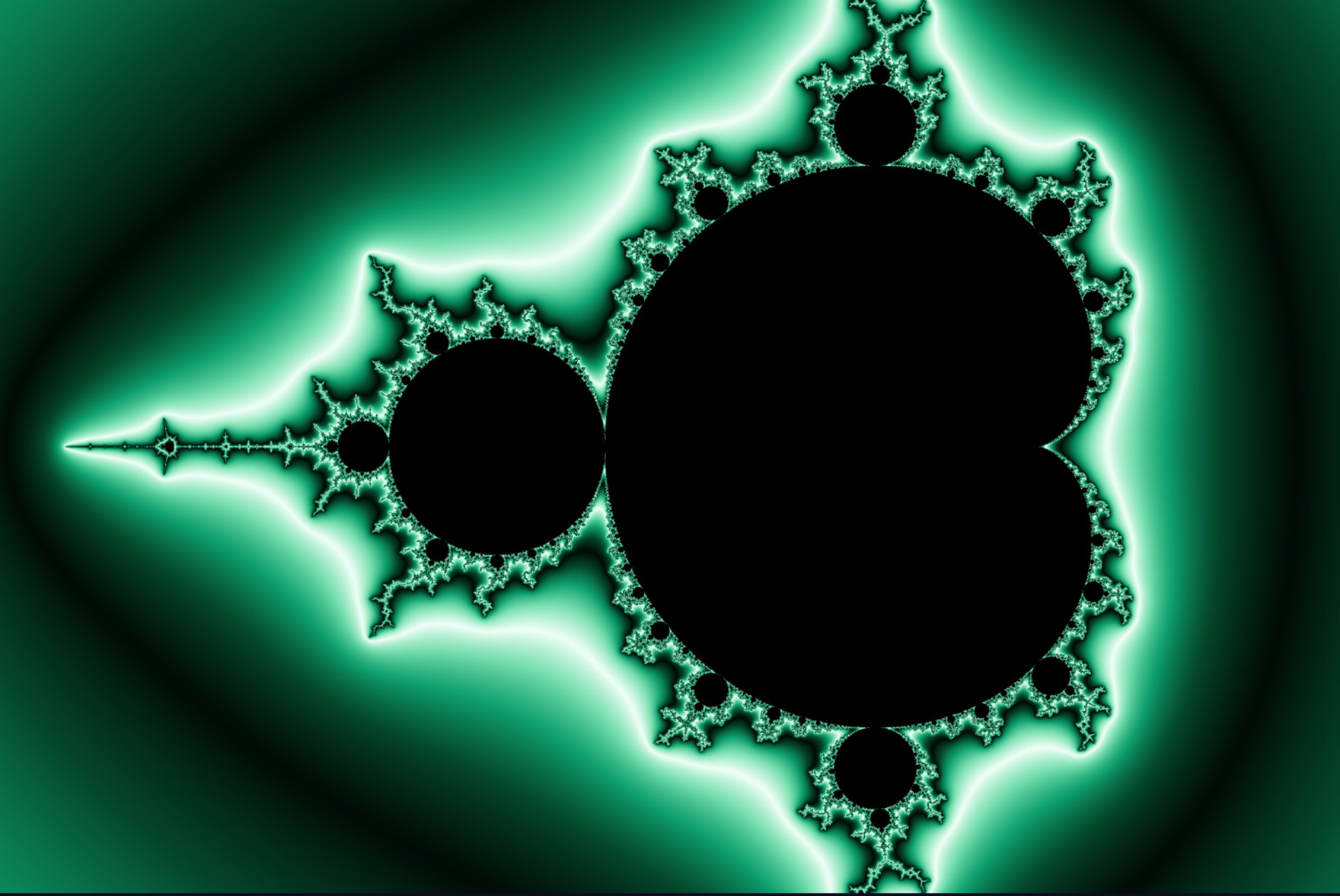
ocean нормированное число итераций без полос, циклическая палитра



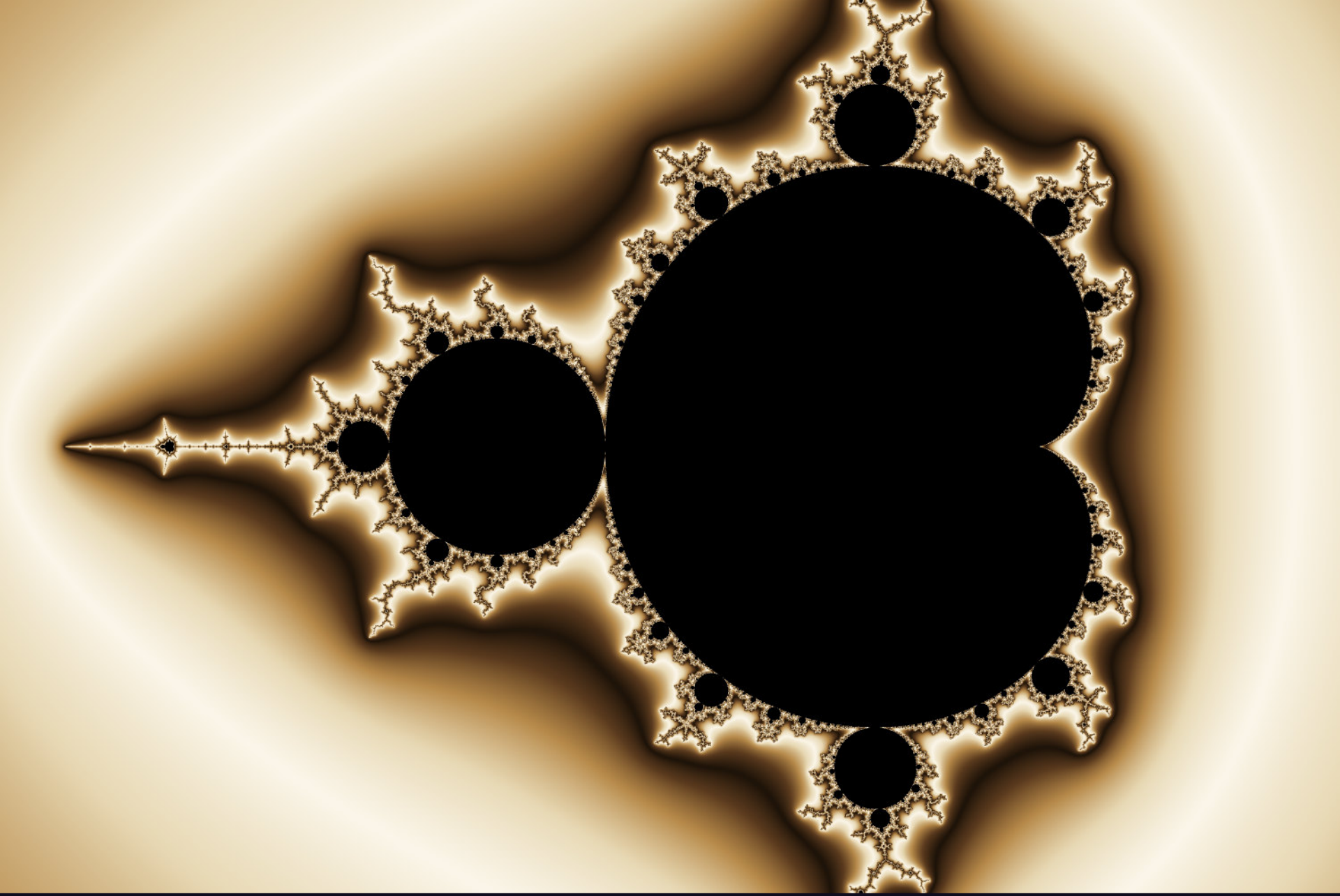


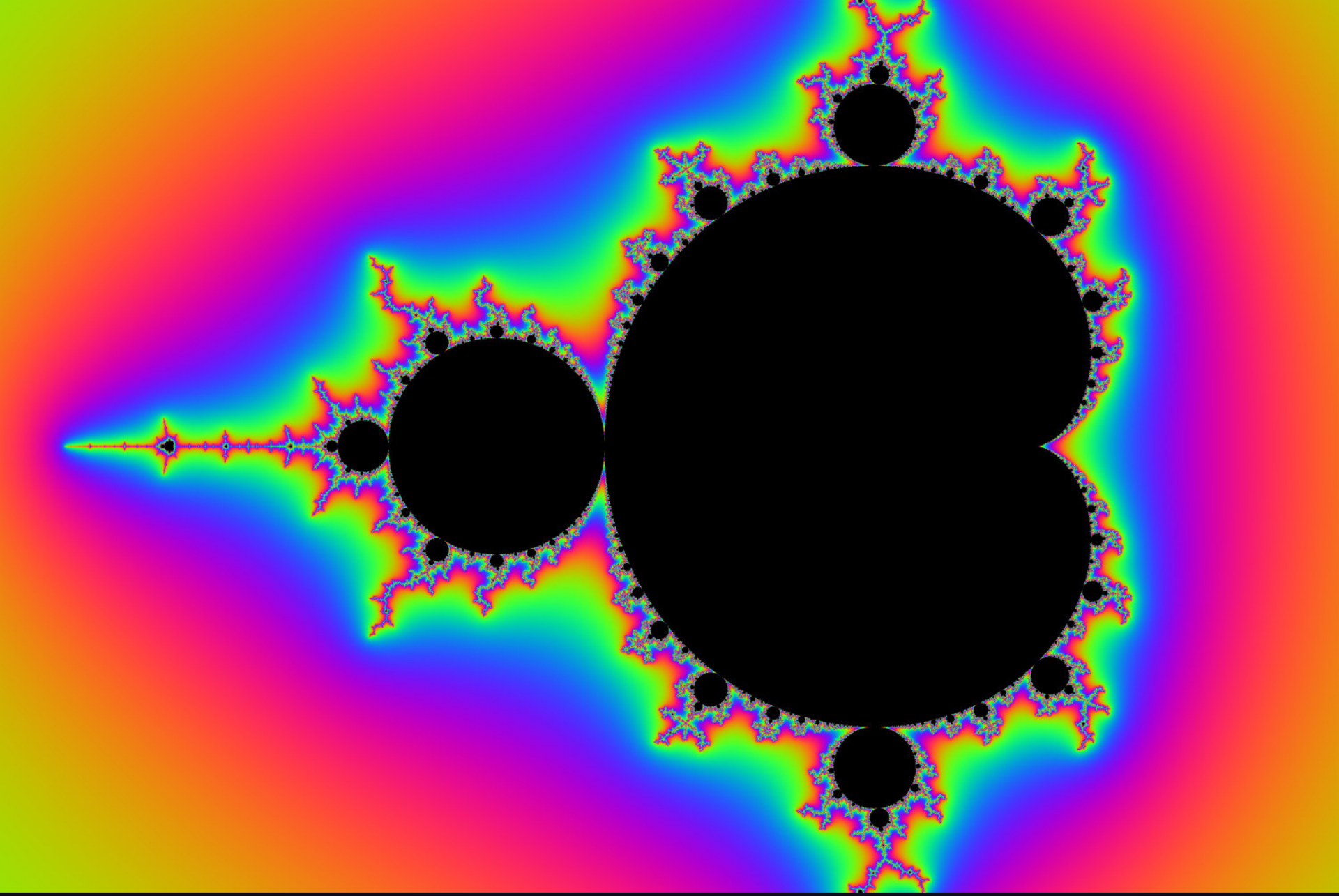
ultraviolet нормированное число итераций без полос, циклическая палитра



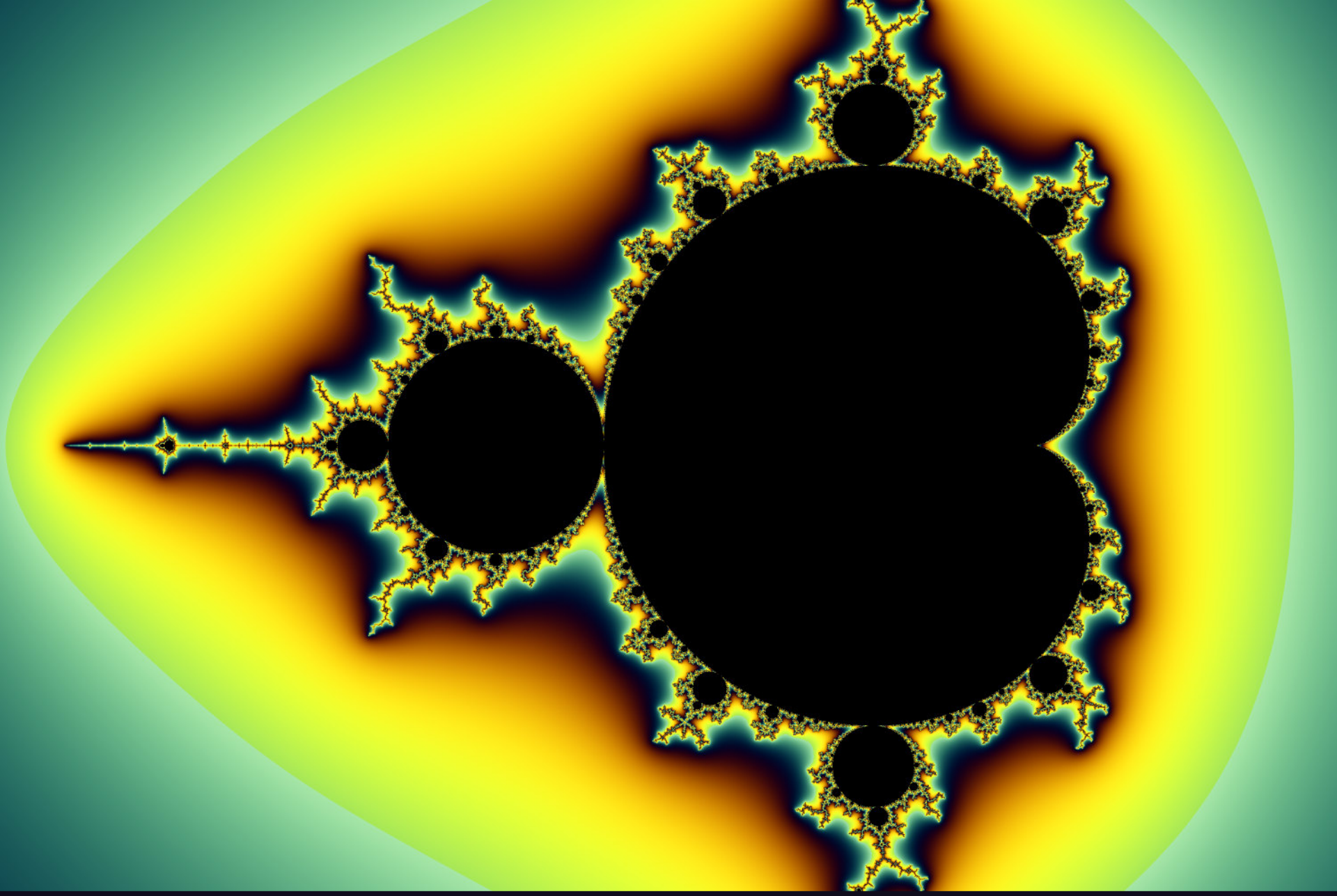


emerald нормированное число итераций без полос, циклическая палитра

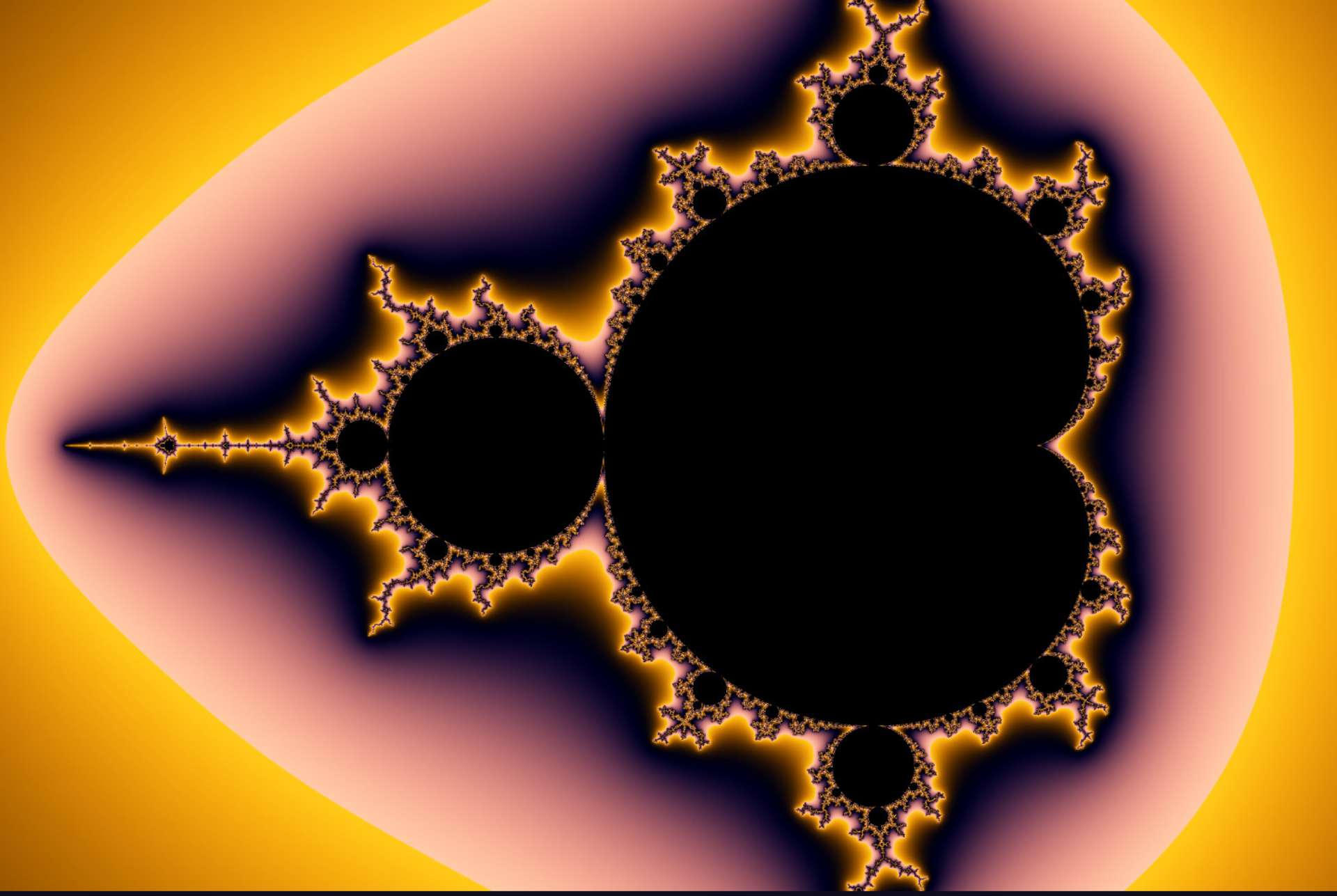




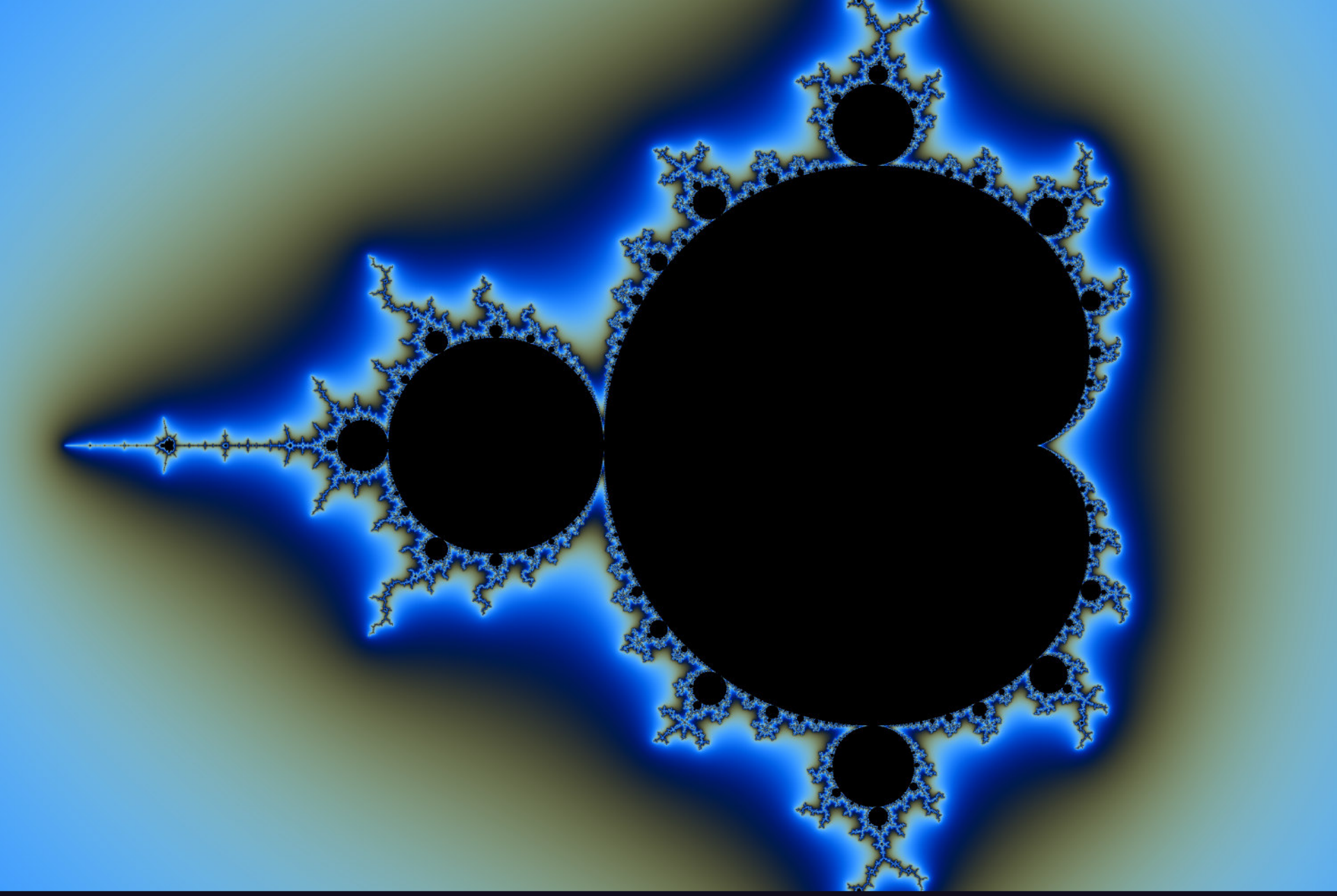
rainbow нормированное число итераций без полос, циклическая палитра

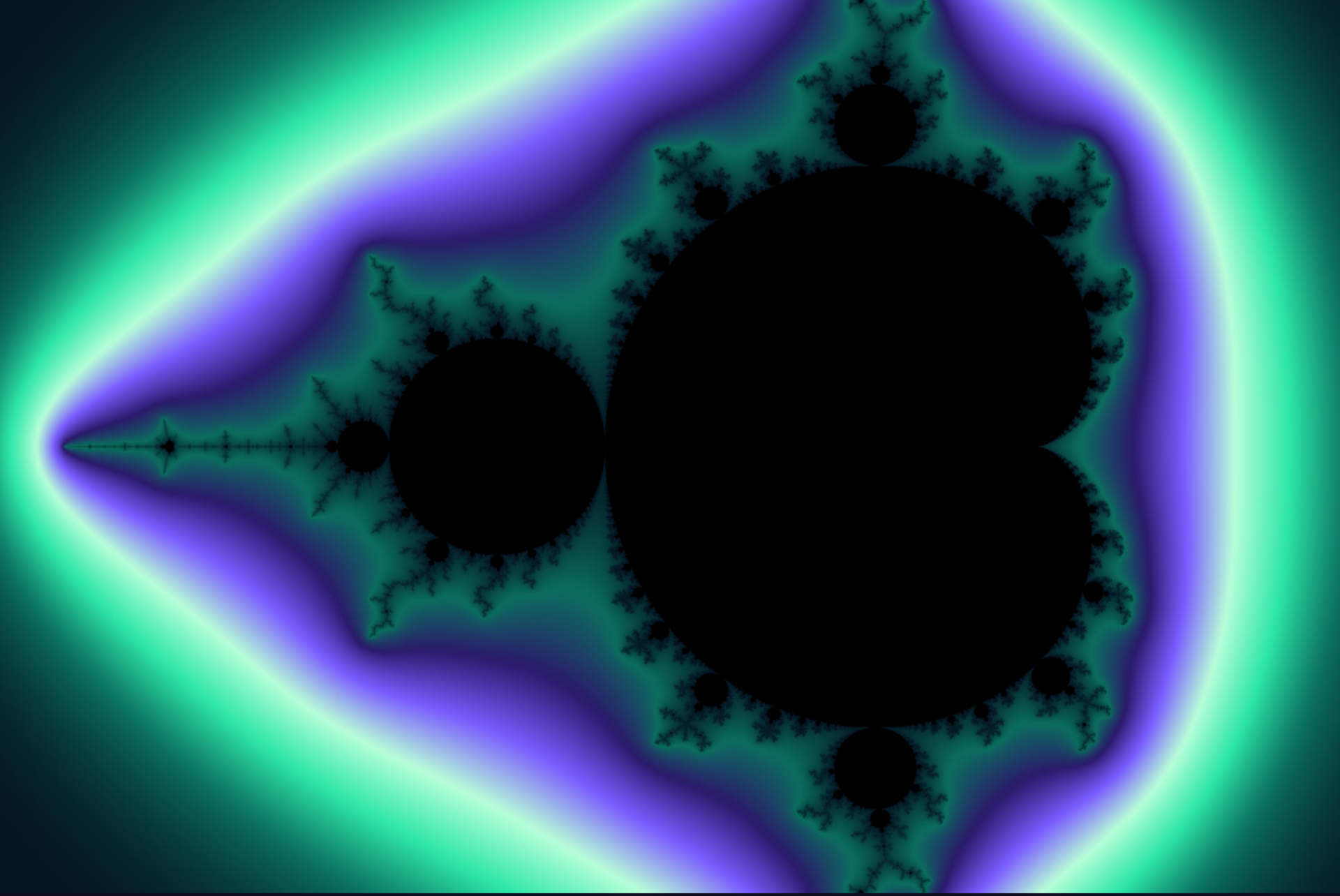


magenta-teal нормированное число итераций без полос, циклическая палитра

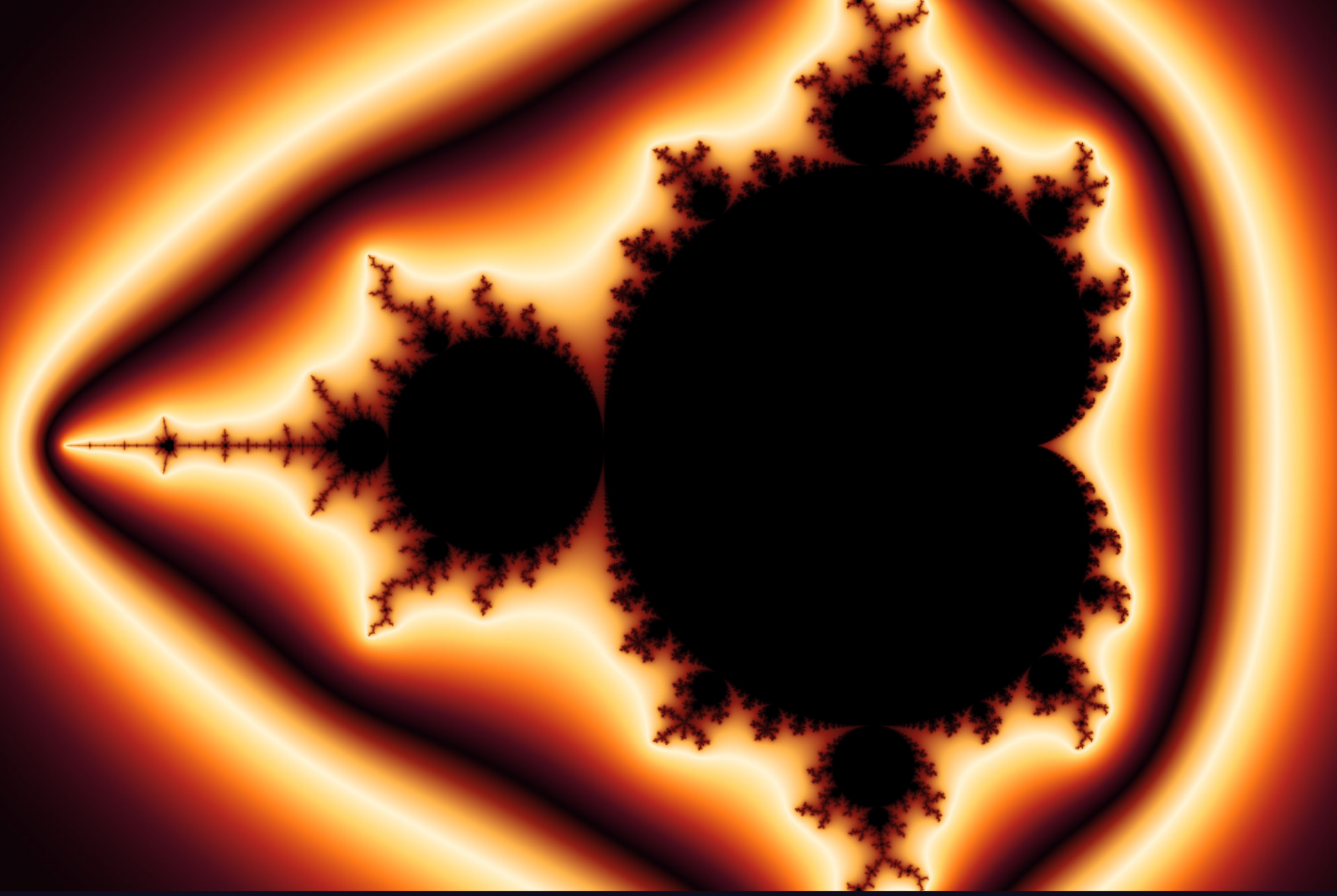


warm-cool нормированное число итераций без полос, циклическая палитра

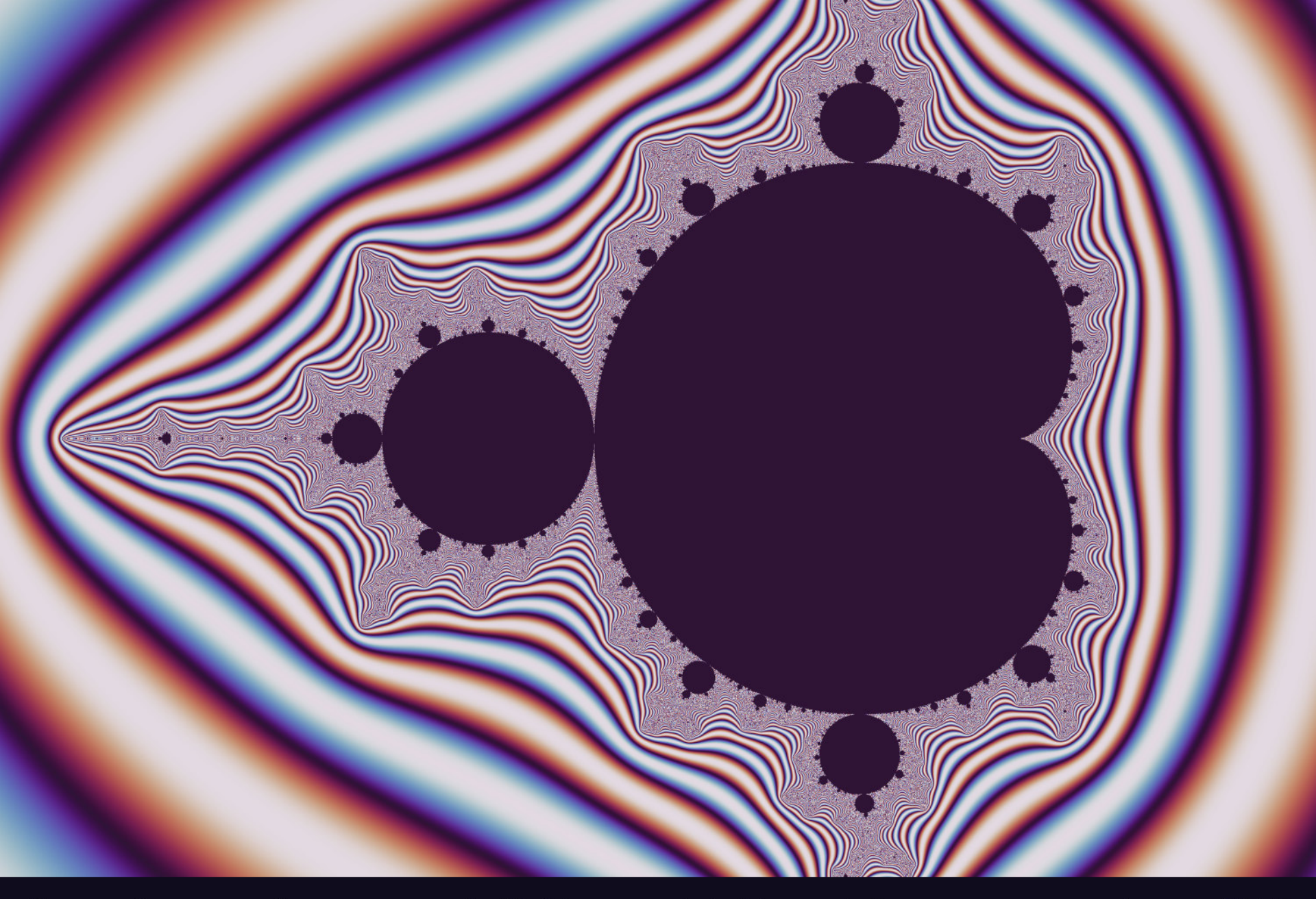




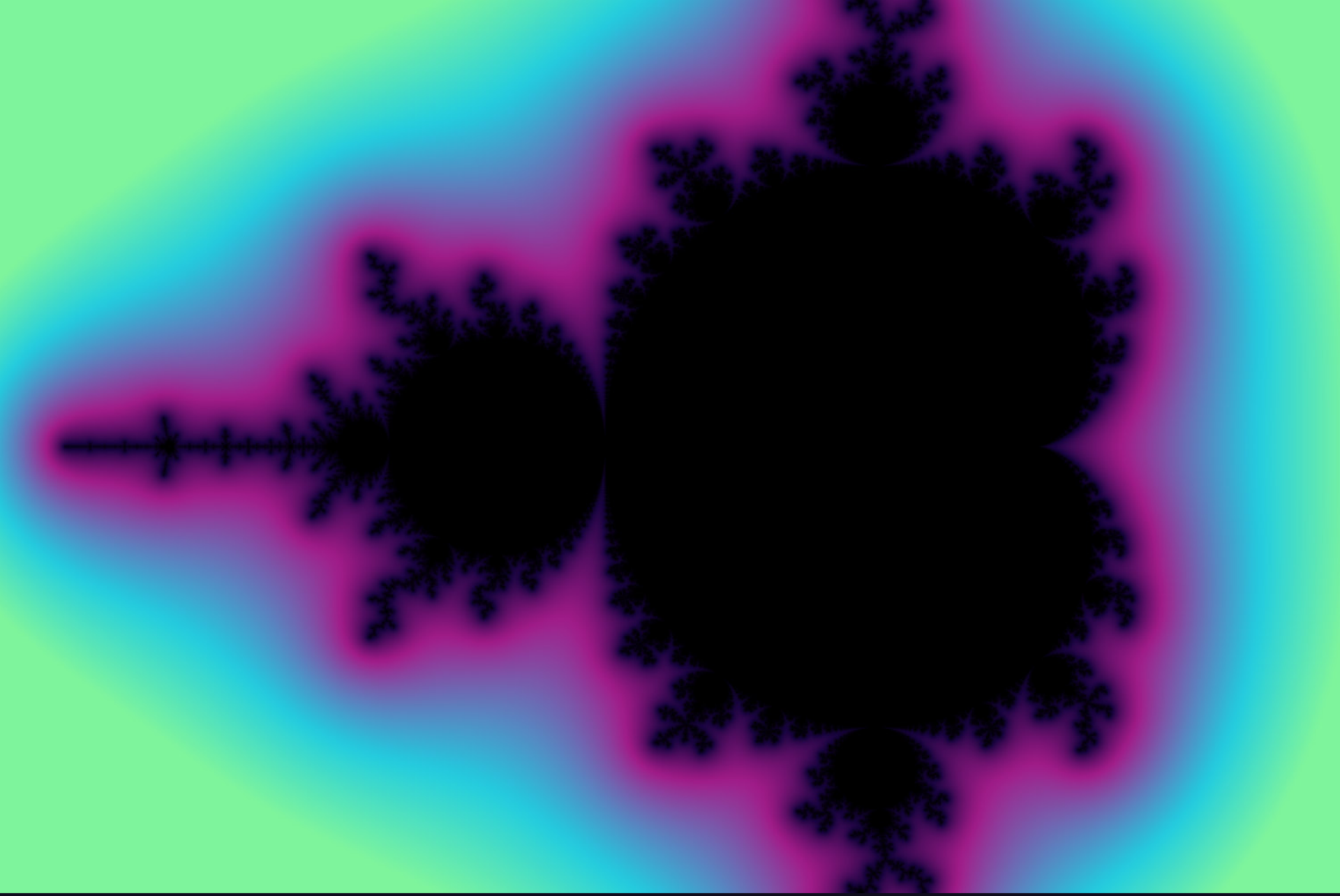
Выравнивание гистограммы, aurora цвета распределены по площади равномерно



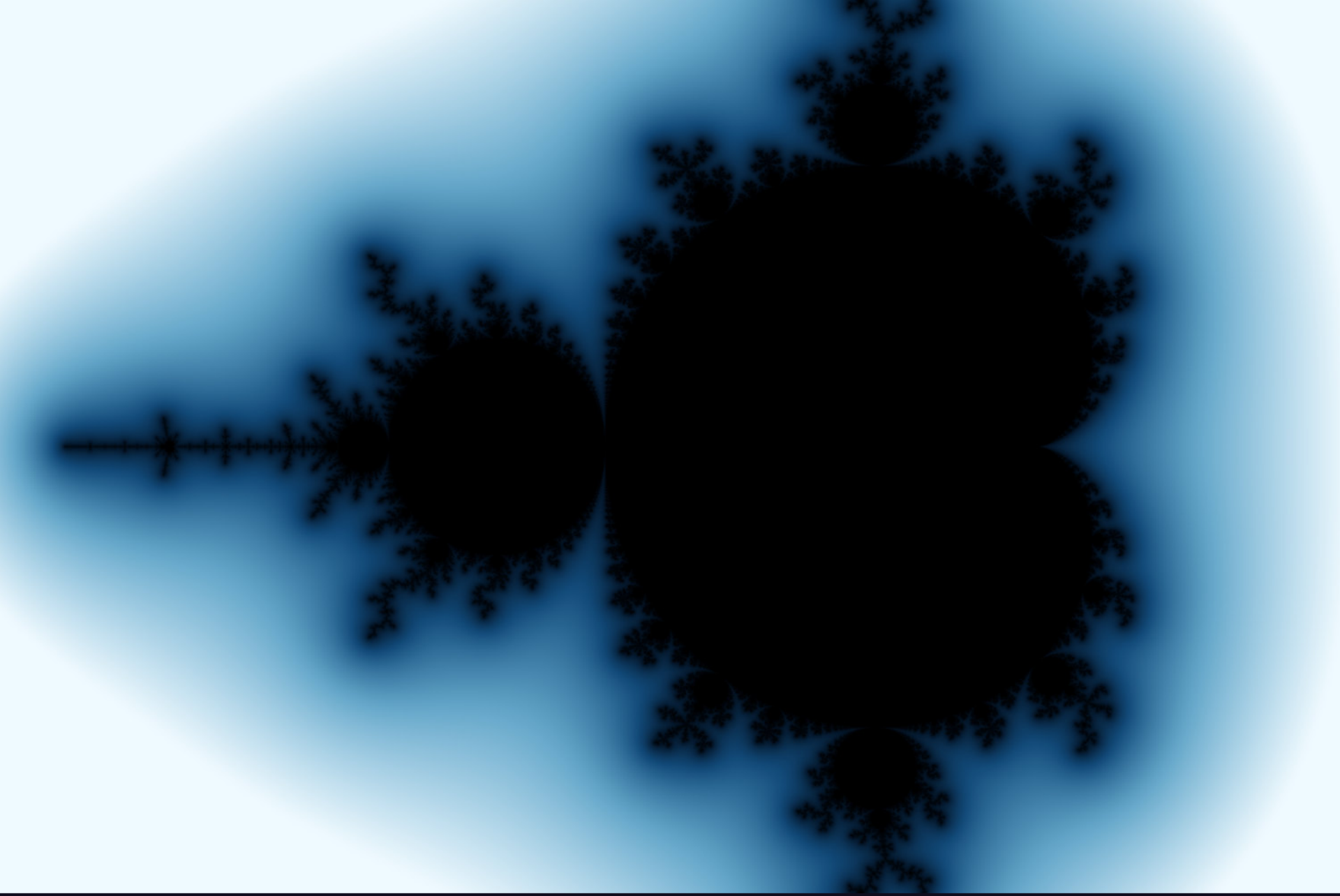
Выравнивание гистограммы, fire то же, другая палитра



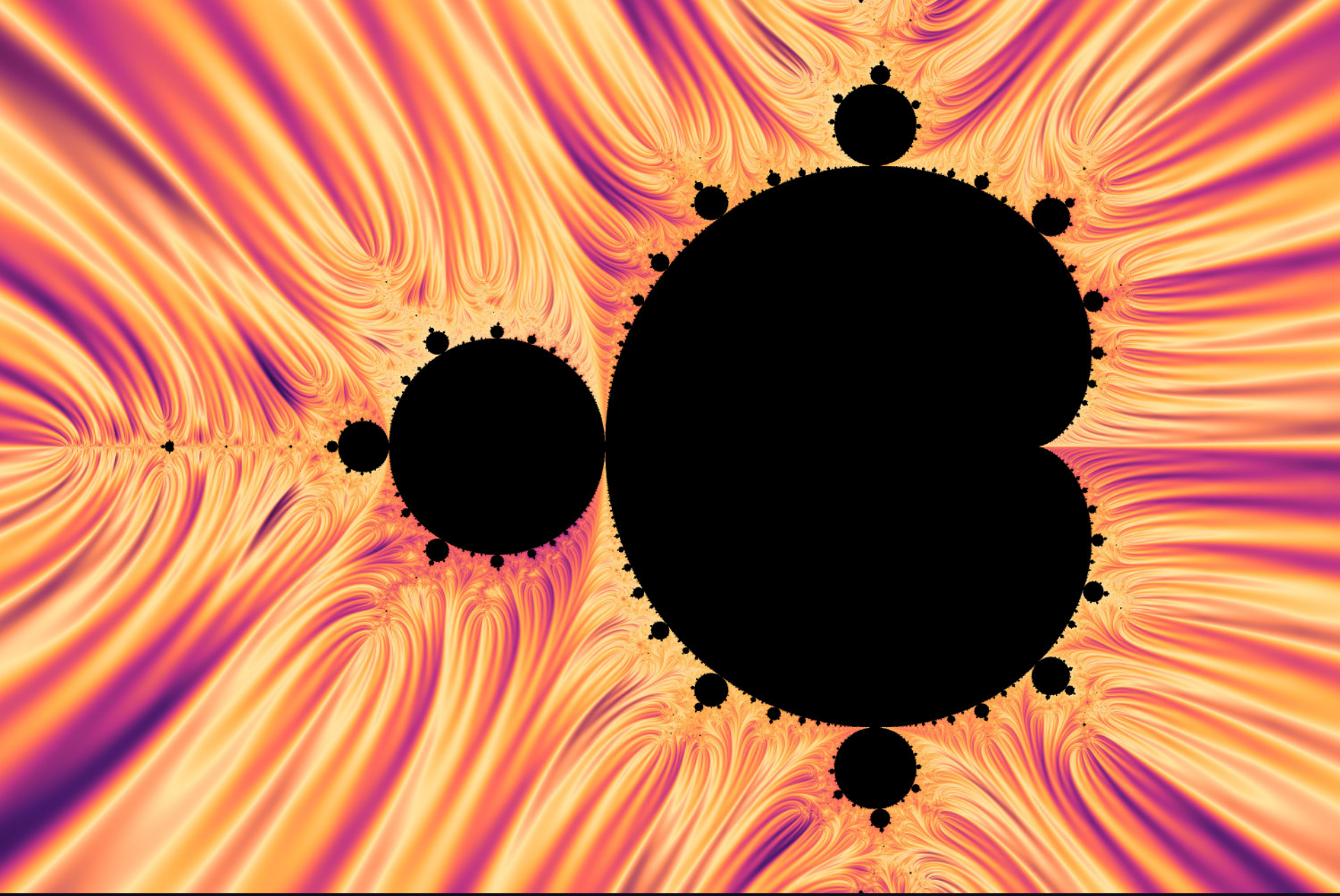
Логарифмический потенциал, twilight синус от log log |z| минус n log 2: волны вокруг множества (как во второй части э



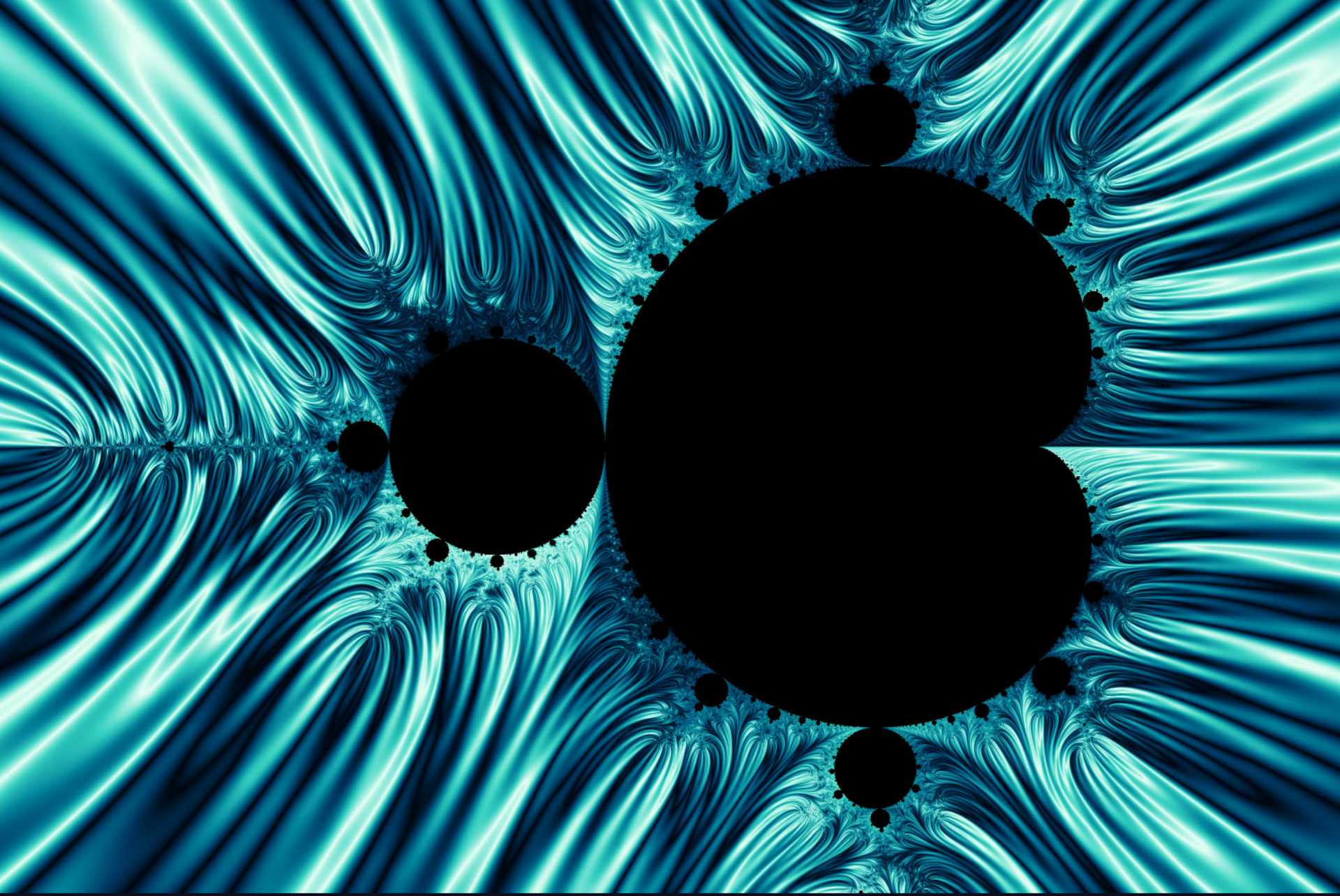
Оценка расстояния, neon яркость по оценке расстояния до границы, видны тонкие нити



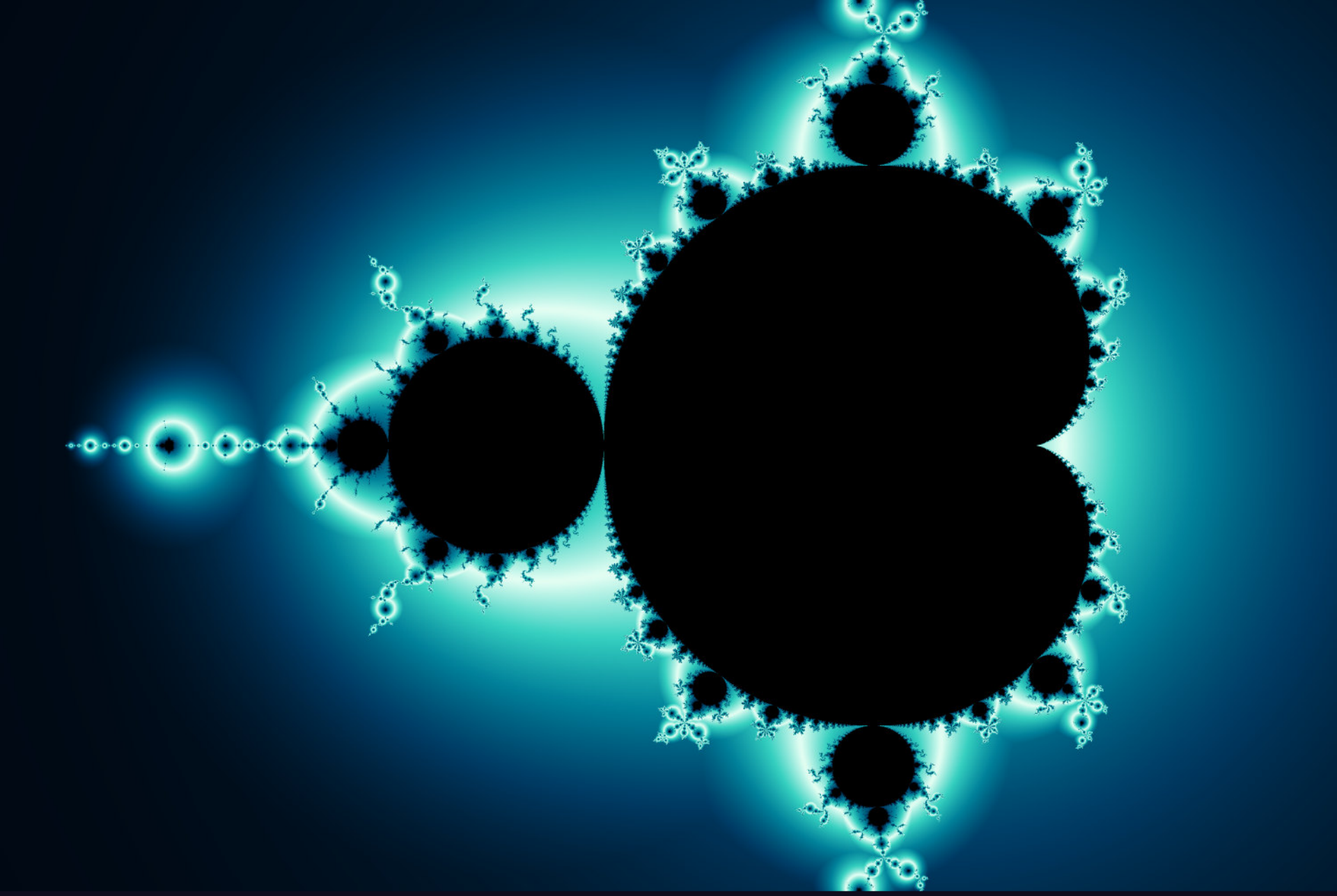
Оценка расстояния, ice то же в холодной палитре



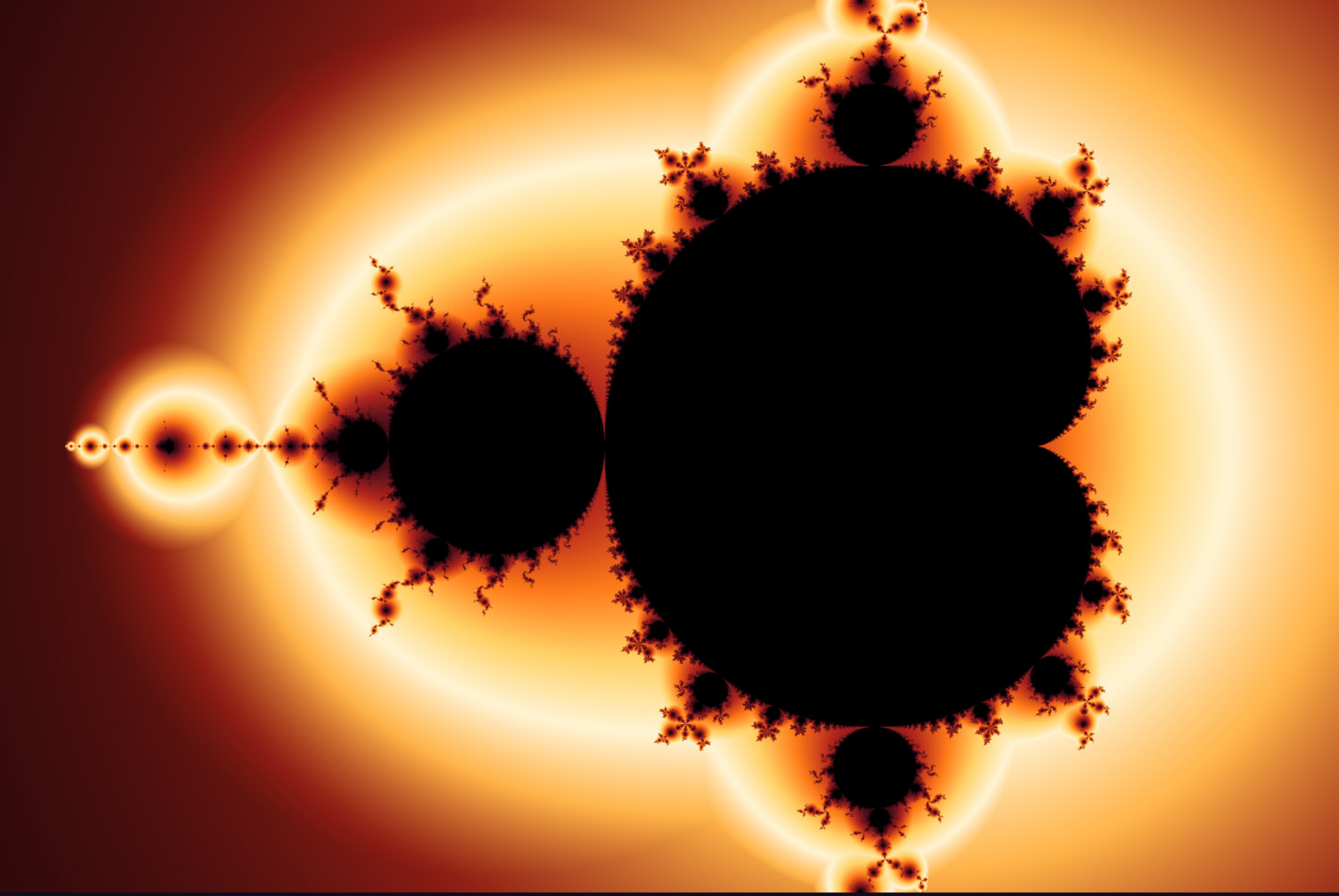
Stripe average, sunset среднее значение sin от угла орбиты



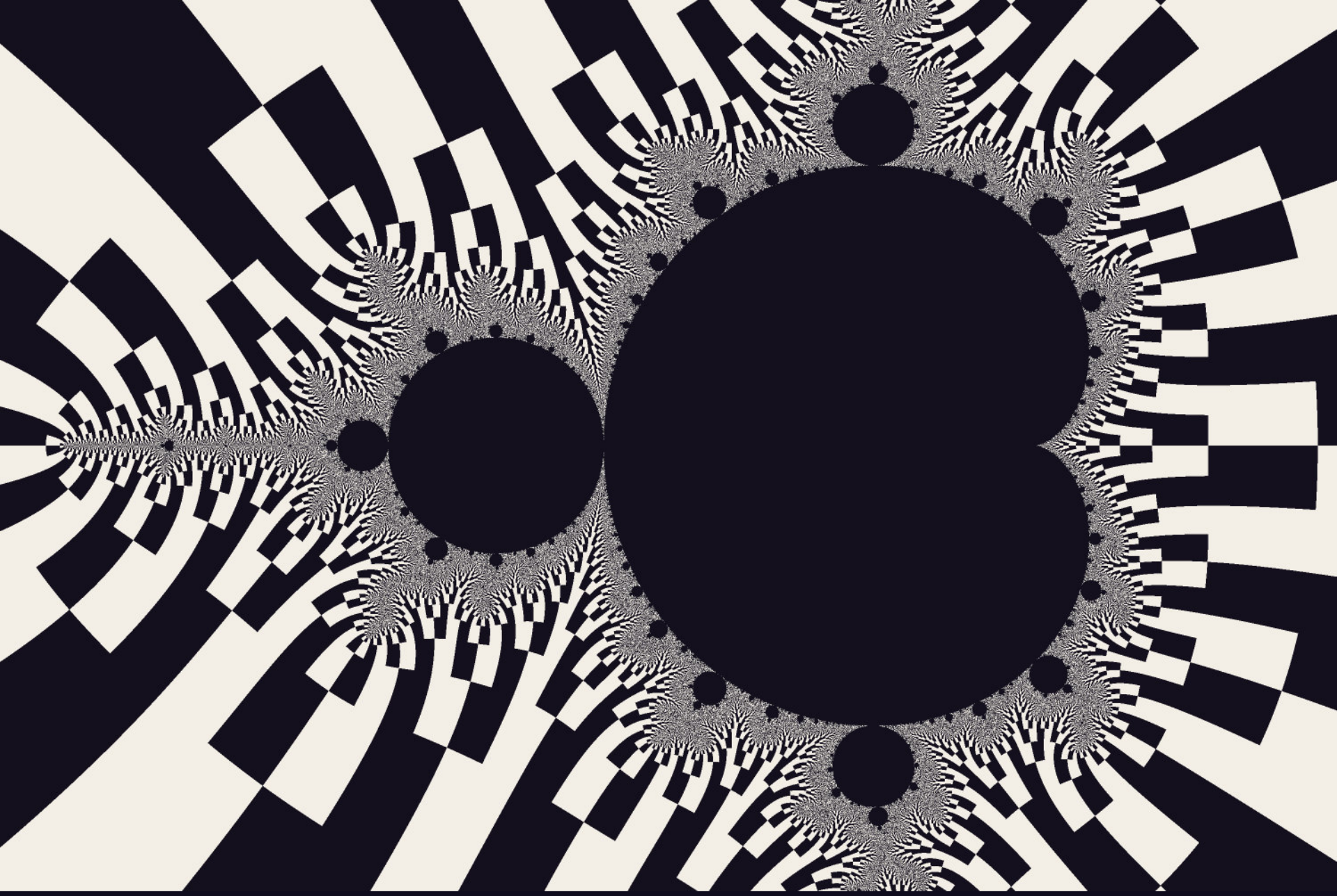
Stripe average, ocean то же, другая палитра



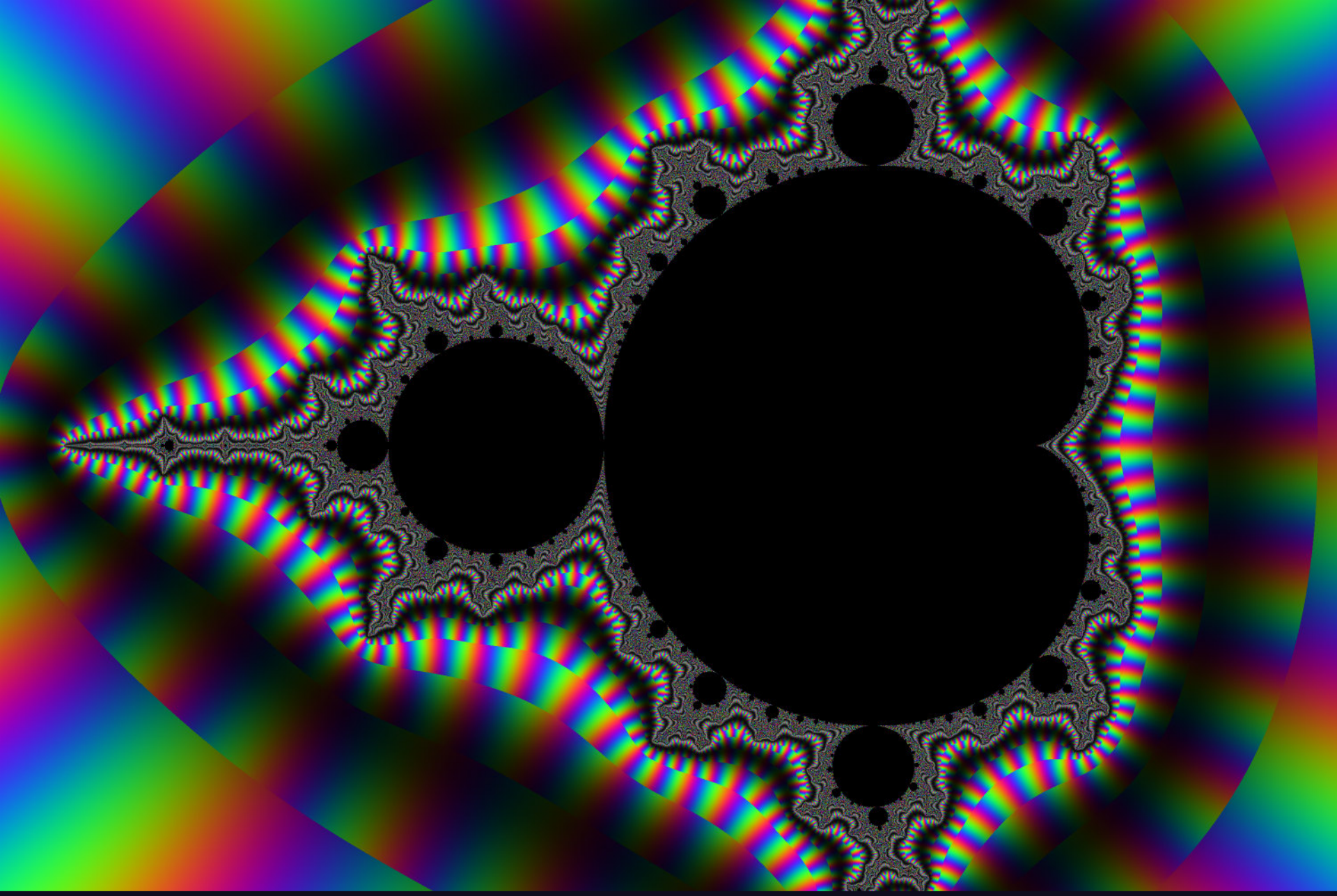
Ловушка орбит, ocean расстояние орбиты до точки 0



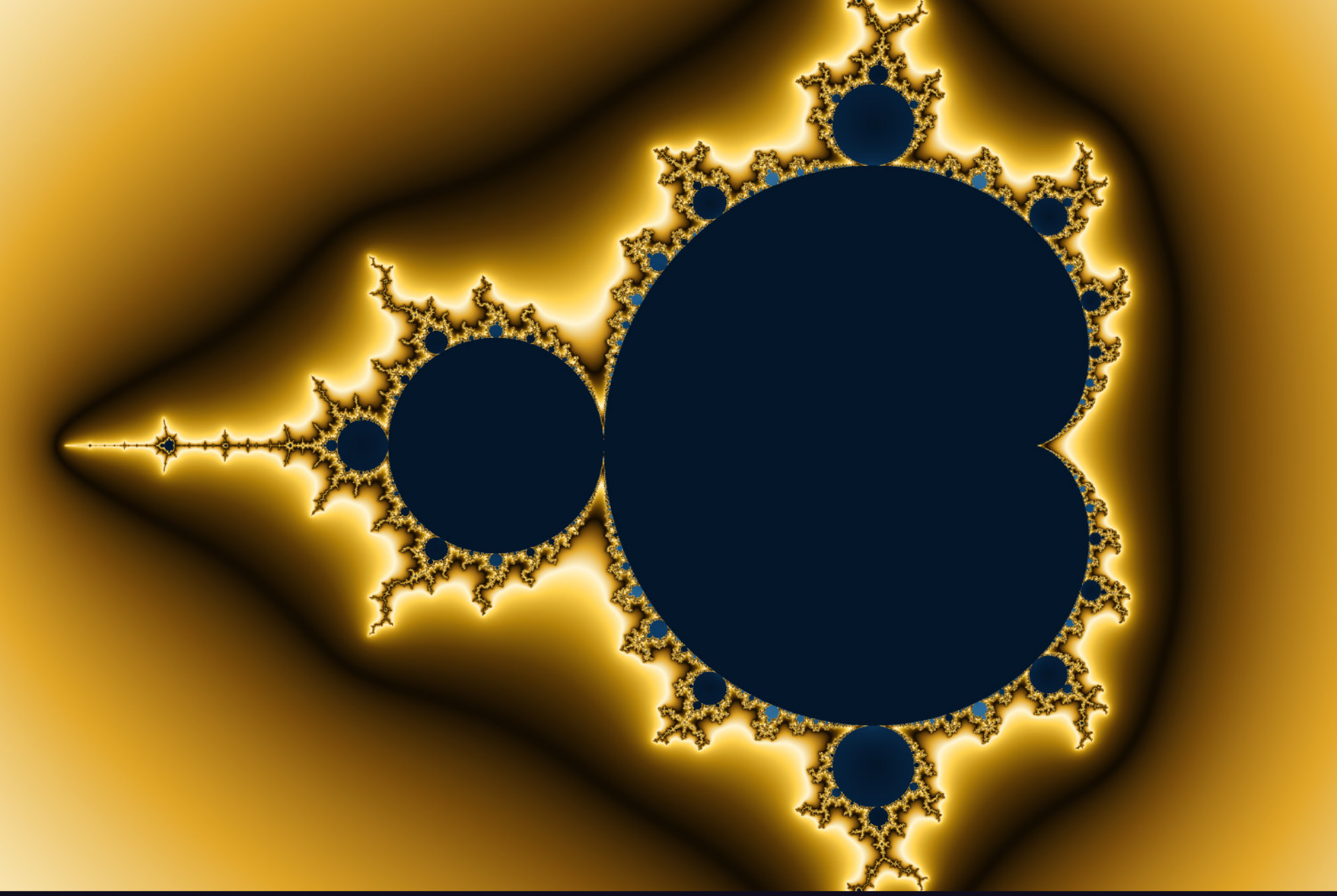
Ловушка орбит, fire та же ловушка, огненная палитра



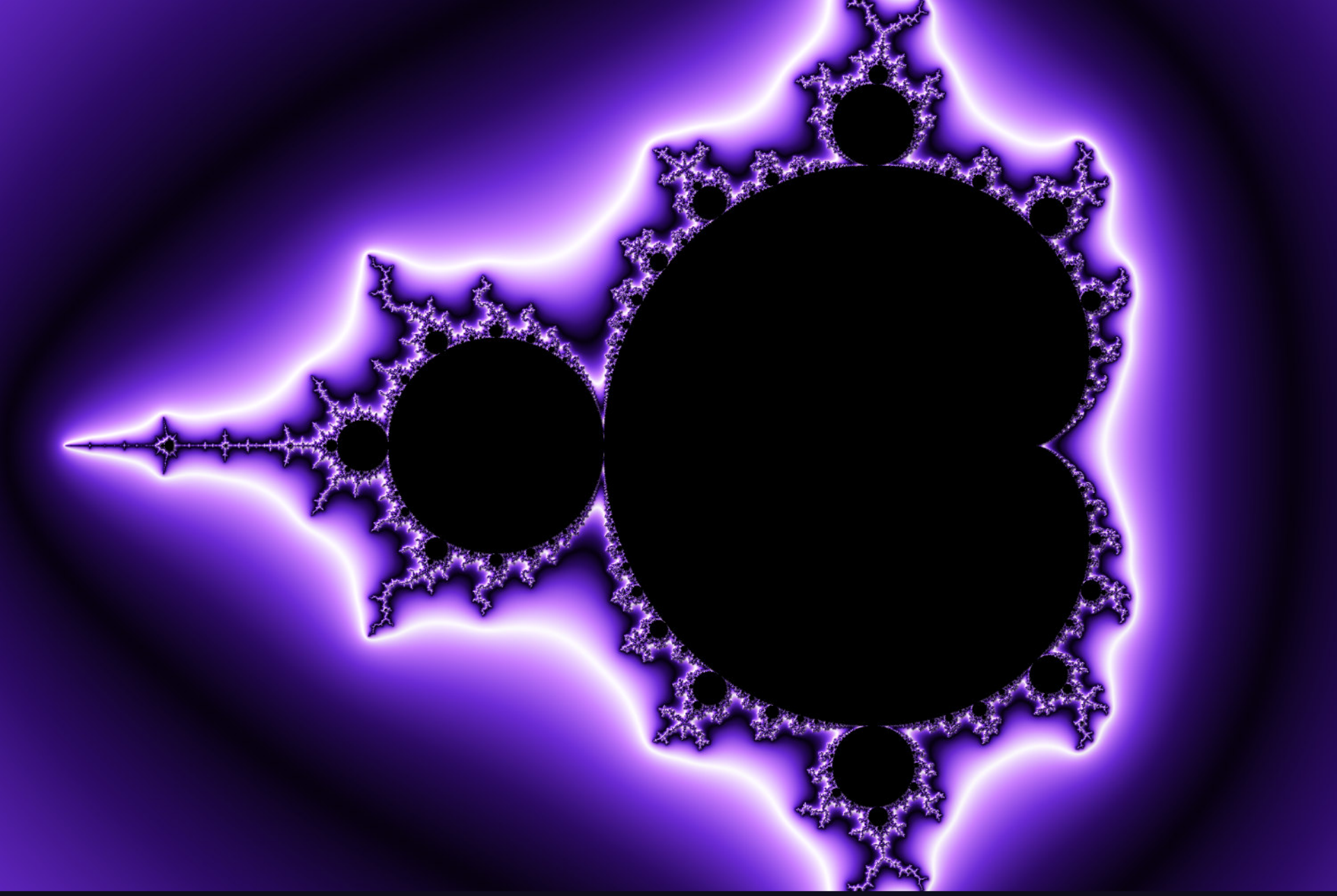
Бинарное разложение знак Im z при выходе: шахматный узор эквипотенциалей и лучей



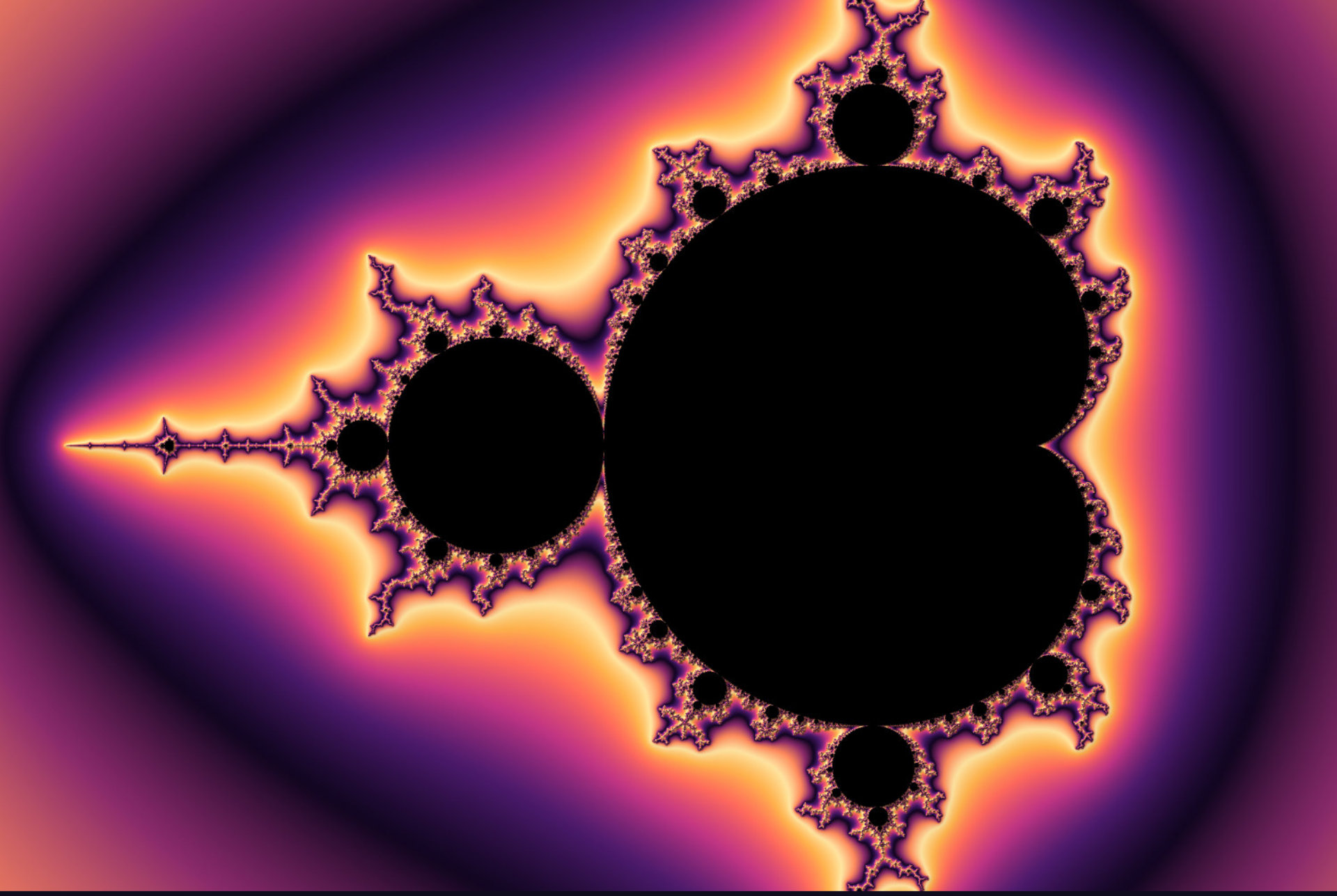
Внешний угол, rainbow оттенок по аргументу z при выходе



Внутренность по модулю орбиты внутри множества цвет задаёт |z| на последней итерации



Рельеф, ultraviolet гладкая раскраска с боковым светом по высоте



Рельеф, sunset то же в тёплой палитре